



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

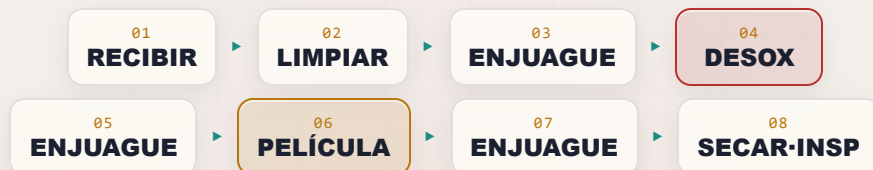
PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

PELÍCULA QUÍMICA ALODINE

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • PELÍCULA QUÍMICA SOBRE ALUMINIO • CONDUCTIVA • MIL-
DTL-5541

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es una película química?” hasta un certificado firmado. La delgada **película de conversión de cromato** que da acabado al **aluminio desnudo** — **película química, Alodine o Iridite** — aplicada por inmersión, brocha o aspersión. Su superpoder: protege el aluminio y lo prepara para pintura y sigue siendo **eléctricamente conductiva**, para que la pieza quede protegida y a la vez conectada a tierra. Cubre el **Tipo I** (dorado, hexavalente) y el **Tipo II** (transparente, sin cromo). Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación: **La película química Tipo I contiene cromo hexavalente (Cr VI), un cancerígeno humano confirmado;** el Tipo II (trivalente / sin cromo) es de mucho menor peligro, pero sigue siendo un **proceso químico ácido**. Verifique siempre los parámetros exactos contra la TDS de su proveedor, las especificaciones del cliente/aeronáuticas (MIL-DTL-5541, MIL-DTL-81706, AMS-C-5541) y las SDS vigentes, y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026, EPA, REACH/RoHS y los reglamentos locales antes del uso en producción.

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UNA PELÍCULA QUÍMICA DE UN PISAPAPELES, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ ESO TIENE QUE VER CON SU SALUD Y CON SI LA PIEZA PUEDE CONDUCIR UNA CONEXIÓN A TIERRA

Bienvenido. Está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de película química**: el proceso químico rápido que se aplica a **piezas de aluminio desnudo** para convertir el metal crudo y recién limpio en un acabado resistente a la corrosión, listo para pintura y *todavía eléctricamente conductivo*. La oír llamar **película química, recubrimiento de conversión de cromato, Alodine o Iridite** — distintos nombres comerciales para la misma familia. Sea que empezó esta semana o lleva un año enmascarando soportes de aeronave, está en el lugar correcto.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada, y lo vamos a repetir más de una vez: **la película química “dorada” clásica (Tipo I) funciona con cromo hexavalente — Cr(VI) — un cancerígeno humano confirmado**, la química más peligrosa de la familia de recubrimientos de conversión. La química moderna del **Tipo II** lo reemplaza con química **trivalente o sin cromo** que es de mucho menor peligro — pero sigue siendo un proceso ácido. Lo segundo: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de química, de aluminio ni de cómo funciona un recubrimiento de conversión**. Eso es una promesa, no un insulto — cada término se define la primera vez que lo usamos, en el espíritu de los libros *para principiantes*: amable, en lenguaje sencillo y con paciencia.

**RECUERDE**

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. En una línea de película química, el entendimiento es lo que lo mantiene sano y lo que mantiene a la pieza capaz de hacer su trabajo.

**¡ATENCIÓN!**

Una idea grande antes de empezar: **una línea de película química no tiene corriente eléctrica pasando por las piezas**. No hay rectificador, no hay ánodo, no hay cátodo — el recubrimiento se forma porque **la superficie de aluminio y la solución de película química reaccionan entre sí**. Eso elimina el peligro de descarga en la pieza, y es una diferencia clave frente al *anodizado*, que convierte el aluminio usando corriente eléctrica. Pero “sin corriente” **no** significa “sin peligro”: usted sigue trabajando con **desoxidantes ácidos, un baño de cromato ácido (Cr VI en el Tipo I), limpiadores alcalinos y pisos húmedos y resbalosos**. Respételo todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, en el orden en que viaja una pieza — recibir, limpiar, enjuagar, desoxidar, enjuagar, película química, enjuagar, secar/inspeccionar. Leerlo en orden importa: el orden de una línea de acabado nunca es al azar, y tampoco lo es el de este libro.

**CONSEJO**

Lea toda la Parte Uno *antes* de cualquier capítulo de estación — las estaciones dan por hecho que usted ya entiende el panorama general (los **dos trabajos** de la película química, la diferencia de **conductividad** frente al anodizado y el **peligro del Cr VI** del Tipo I) que le da la Parte Uno.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AL MARGEN

**CONSEJO**

Un atajo o un truco del oficio — lo que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.

**RECUERDE**

Una idea central que vale la pena grabarse — las ideas que sostienen todo lo demás de la página.

**¡ATENCIÓN!**

Una advertencia de seguridad. Lea cada una — protegen sus pulmones, su piel y sus ojos. Las usamos *con mucha* frecuencia; en la línea Tipo I el Cr VI se lo merece.

**DETALLE TÉCNICO**

Química más profunda para los curiosos. Opcional — si lo salta, igual puede operar la línea.

**DATO CURIOSO**

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una **Lista de Repaso** (junto a una tarjeta de “Errores Más Comunes”) y un recuadro de **Firma de Aprobación** que su *instructor firma con sus iniciales* una vez que usted demostró la habilidad de forma segura. El Repaso es su guía de estudio; la Firma de Aprobación es la barrera.

— ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	2
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	5
Cap 2 · ¿Qué Es la Película Química (Conversión de Cromato sobre Aluminio)?	7
Cap 3 · Tipo I (Hex) vs Tipo II (Sin Cromo): El Peligro del Cr(VI) y el Motor RoHS	11
Cap 4 · Cómo Funciona una Línea de Película Química	14
Cap 5 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	16
Cap 6 · Equipo de Protección Personal (EPP)	18
Cap 7 · Emergencias y Primera Respuesta	19
Cap 8 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Película Química	20

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–08)

Estación 01 · Recibir e Inspeccionar	21
Estación 02 · Limpieza Alcalina / Desengrase	23
Estación 03 · Enjuague (Post-Limpieza)	25
Estación 04 · Desoxidado / Desmut — El Paso Crítico del Aluminio	26
Estación 05 · Enjuague (Post-Desox)	28
Estación 06 · Película Química / Alodine — La Capa de Conversión	29
Estación 07 · Enjuague (Suave / Frío)	34
Estación 08 · Secado (Baja Temperatura) e Inspección	35

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Selección de Tipo y Clase (Tipo I/II, Clase 1A/3)	36
Verificación de Color y Cobertura	37
Conductividad y Resistencia de Contacto: La Diferencia Distintiva	38
Brocha vs Inmersión vs Aspersión + Retoque en Campo	39
El Mecanismo de Auto-Reparación (A Fondo, Tipo I)	40
Película Química vs Anodizado + la Decisión Tipo I/II / RoHS	41
Tratamiento de Residuos de Cr(VI) y el Paso al Tipo II	42
La Regla de No Secar de Más	43
Verificaciones de Calidad	44
Índice Rápido de Solución de Problemas	45
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	46
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	47

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	48
Clave de Respuestas	50
Certificado de Finalización	51



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, la TDS/SDS de su proveedor, el programa de Cr(VI) de su taller (Tipo I), la especificación vigente ni a su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento de su taller y pregunte a su supervisor.**

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTE FUNDAMENTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN CAE EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia del electrorrecubrimiento y del anodizado (solo química, *sin corriente eléctrica*).
2. **Describir los DOS trabajos que definen la película química** — una película delgada de conversión de cromato sobre aluminio desnudo que (a) da **protección contra la corrosión** y una excelente **base para pintura/imprimante y adhesivo**, y (b) de manera única **sigue siendo eléctricamente conductiva** (baja resistencia de contacto), para que la pieza aún pueda conectarse a tierra o a masa.
3. **Declarar el diferenciador de conductividad frente al anodizado** — la película química es delgada y **conductiva**; el anodizado es más grueso, más duro y **eléctricamente aislante**. Por eso los gabinetes electrónicos, la conexión a tierra de RF/EMI y los puentes eléctricos de aeronaves piden película química.
4. **Nombrar los dos Tipos y las Clases de MIL-DTL-5541** — **Tipo I** = hexavalente (dorado/ámbar, máxima corrosión desnuda, Cr VI); **Tipo II** = trivalente / sin cromo (transparente/pálido, impulsado por RoHS). **Clase 1A** = máxima protección contra la corrosión; **Clase 3** = baja resistencia eléctrica (más delgada, para conexiones).
5. **Declarar el hecho central de seguridad de la línea Tipo I**: el baño dorado contiene **cromo hexavalente (Cr VI), un cancerígeno humano confirmado**, y nombrar los controles que lo mantienen seguro (ventilación, supresión de niebla, protección respiratoria, higiene, tratamiento de residuos $Cr^{6+} \rightarrow Cr^{3+}$).
6. **Explicar el motor regulatorio** — que **RoHS y REACH restringen el cromo hexavalente**, razón por la cual la industria se mueve hacia la película química **Tipo II** trivalente / sin cromo.
7. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** — en especial el **paso crítico de desoxidado/desmut** — y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
8. **Aplicar las lecciones clave de proceso del operador** — una superficie limpia y bien desoxidada lo es todo; saque la película al color/peso de recubrimiento objetivo; *no seque la película fresca con calor*.
9. **Leer el color como cobertura** — el dorado/ámbar del Tipo I confirma la cobertura; el Tipo II transparente es difícil de ver, así que **la verificación de cobertura importa más**.
10. **Detectar problemas a tiempo** — sin color, película pulverulenta, **alta resistencia de contacto**, mala niebla salina — y hablar el mismo idioma con su líder, su químico y su proveedor.



RECUERDE

No se espera que logre todos estos el primer día. El acabado de superficies es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#5) no son opcionales ni graduales en una línea Tipo I — debe tenerlos antes de operar la línea siquiera.

• EL PROCESO DE OCHO ESTACIONES DE UN VISTAZO

Toda la línea de película química en una sola tira. No la memorice todavía — solo sienta el ritmo: **Recibir** → **Limpiar** → **Enjuague** → **DESOX** → **Enjuague** → **PELÍCULA QUÍMICA** → **Enjuague** → **Secar (frio) / Inspeccionar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a cada etapa química**, el **desox es su propia estación crítica** (el óxido natural del aluminio *debe* quitarse o la película no se forma) y el **secado es deliberadamente frío, no caliente**. Un horno caliente *destruiría* el gel suave que acaba de hacer crecer — la misma regla de no secar de más que encontraría en la línea de cromato sobre zinc.



¡ATENCIÓN!

Este arreglo de ocho estaciones es la versión *de enseñanza*. La línea real de su taller puede agregar o combinar pasos (una limpieza por ataque aparte, un desmut después de un ataque, un enjuague de recuperación de arrastre, un enjuague final desionizado, o un proceso Tipo II tibio a pH más alto). Opere siempre la secuencia y los parámetros realmente publicados de *su* línea.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN DE UNA FRASE

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que usted hace crecer en la superficie de un metal haciendo que el propio metal reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal en el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora desempaquémosla, porque la palabra “conversión” hace mucho trabajo.

TRES PRIMOS: RECUBRIMIENTO, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Vale la pena alinear los tres lado a lado, porque las diferencias son la clave para entender la película química — *en especial* la diferencia con el anodizado, que es el competidor más cercano de la película química sobre aluminio.

- **Electrorrecubrimiento** *agrega* una capa de un metal *distinto* encima de su pieza, usando **electricidad**.
- **Anodizado** *convierte* la propia superficie de aluminio de la pieza en un óxido grueso y duro — pero usa **electricidad** para impulsar la reacción, y el resultado es **eléctricamente aislante**.
- **Recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la pieza en una película protectora delgada usando **solo química — nada de electricidad**. Usted limpia, desoxida y sumerge (o aplica con brocha/aspersión) la pieza, y una nueva película de cromato se forma justo donde estaba el aluminio desnudo — **y sigue siendo conductiva**.



RECUERDE

Grabe la diferencia: **El recubrimiento agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte el aluminio con electricidad y termina aislante. La película química convierte el aluminio con pura química — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente — y sigue siendo eléctricamente conductiva.** Si alguna vez busca la “fuente de poder” que alimenta las piezas en una línea de película química, no la va a encontrar. Eso no es una pieza faltante — ese es todo el punto, y es la diferencia titular frente al anodizado.

DÓNDE ENCAJA ESTA: EL ACABADO SOBRE EL ALUMINIO MISMO

Esto es lo que distingue a la película química del cromato sobre zinc de nuestros otros manuales: **la superficie que convierte es la propia pieza de aluminio desnudo** — no una capa electrodepositada encima de acero. Una película química reacciona directamente con el **aluminio** (y sus aleaciones). Así que una línea de película química no va al final de una línea de recubrimiento; es una **línea de acabado independiente para piezas de aluminio** — soportes de aeronave, chasis electrónicos, carcasas, disipadores de calor, gabinetes de RF — que llegan como aluminio desnudo maquinado o formado y salen protegidas, pintables y todavía capaces de conducir una conexión a tierra.



DATO CURIOSO

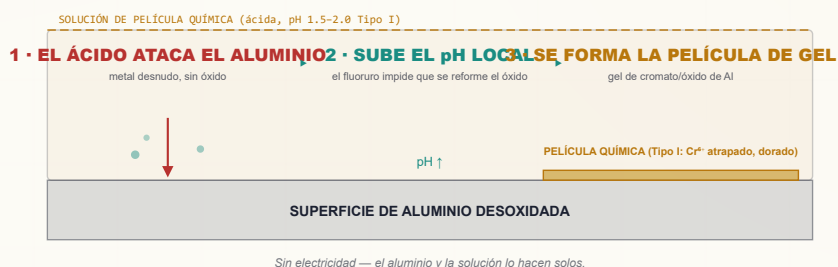
Los recubrimientos de conversión de cromato para aluminio se remontan a los años 1940–1950, y el nombre comercial “**Alodine**” (de Henkel/Amchem) se volvió tan común que los operadores dicen “alodinar la pieza” igual que la gente dice “sacar una copia”. “**Iridite**” (MacDermid) es otro nombre comercial de larga trayectoria para la misma familia. El término genérico es **película química** (chem film) — y la especificación maestra de EE. UU. es **MIL-DTL-5541**.

• CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN — SIN CORRIENTE

Entonces, si no hay electricidad, ¿qué hace aparecer el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen solos. Aquí está la versión en lenguaje sencillo para la película química sobre aluminio:

1. Primero, el tenaz **óxido natural del aluminio ya debe estar quitado** (ese es el paso de desox — Capítulo 4 / Estación 04). Sobre una superficie de aluminio *fresca* y *sin óxido*, la **solución ácida de película química** empieza a reaccionar con el metal.
2. El ácido ataca ligeramente el aluminio; el **pH local en la superficie sube**, y los activadores de fluoruro siguen rompiendo cualquier óxido que se reforme para que la reacción pueda continuar.
3. El **cromo disuelto y los productos de la reacción precipitan** como una **película delgada de gel de cromato/óxido de aluminio** justo sobre la pieza.
4. En el **Tipo I**, esa película **atrapa un depósito de cromo hexavalente soluble** — que le da tanto su color dorado *como* su auto-reparación (guárdese ese pensamiento para el Capítulo 2).

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA)



DETALLE TÉCNICO

Un baño clásico **Tipo I** (por ejemplo, la química de la serie Alodine 1200) es esencialmente **ácido crómico + activadores de fluoruro + un acelerador de ferricianuro**, pH ~1.5–2.0. El fluoruro sigue quitando el óxido de aluminio que se reforma sin parar para que la reacción pueda proceder; el ferricianuro acelera el crecimiento de la película y contribuye al **color dorado/ámbar**. La película que precipita es una base hidratada de **óxido de cromo(III) que retiene un depósito de cromo(VI) soluble** — una película mixta, igual que la versión para zinc. Las químicas **Tipo II** reemplazan el Cr(VI) con **cromo trivalente (un “TCP”)** u otra química sin cromo, normalmente a **pH más alto (~3.5–4.0)** y a veces ligeramente tibio — siga la TDS.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la pieza” elimina el peligro de descarga en el tanque — pero en una línea **Tipo I** el baño de película química es una **solución cancerígena de cromo hexavalente**, el desoxidante es un **ácido**, y los calentadores, bombas, polipastos y el secador de la línea siguen siendo equipo eléctrico serio. **Todo mantenimiento sigue requiriendo Bloqueo/Etiquetado (LOTO)**. Sin corriente por las piezas no significa sin peligro en el edificio.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES LA PELÍCULA QUÍMICA?

LA PELÍCULA DELGADA DE CROMATO QUE PROTEGE EL ALUMINIO, LO PREPARA PARA PINTURA — Y LO MANTIENE CONDUCTIVO

• LOS GRANDES TRABAJOS: PROTEGER, ADHERIR, CONDUCIR (Y, EN EL TIPO I, REPARAR)

Aquí está el titular, y es una de las ideas más importantes de este manual: **la película química es el recubrimiento de conversión que toma una pieza de aluminio desnudo y la vuelve resistente a la corrosión y lista para pintura — mientras la mantiene eléctricamente conductiva.** Esa última parte es su superpoder. Hace varios trabajos a la vez:

1. **Protección contra la corrosión.** El aluminio desnudo forma un óxido natural delgado, pero aún se pica y se corroe — en especial las aleaciones de alta resistencia y en ambientes salinos. Una película química mejora drásticamente la resistencia a la corrosión.
2. **Base para pintura / imprimante / adhesivo.** Esto es *enorme* en la aeronáutica. La película química es el pretratamiento estándar bajo imprimante y pintura sobre aluminio, y bajo adhesivos estructurales — les da una superficie químicamente activa y bien adherida de donde agarrarse.
3. **Conductividad eléctrica / baja resistencia de contacto.** De manera única entre los acabados de aluminio, **la película química protege el metal mientras aún deja pasar la electricidad por la superficie.** Por eso se especifica para gabinetes electrónicos, blindaje y conexión a tierra de RF/EMI, planos de tierra y puentes eléctricos de aeronaves. (Vea la **Clase 3**, abajo.)
4. **Auto-reparación (solo Tipo I).** Como el cromato hexavalente sobre zinc, la película **Tipo I** atrapa Cr(VI) móvil que puede re-proteger un rayón o un borde maquinado/cortado. Las químicas **Tipo II** en gran medida carecen de esto.



RECUERDE

La película química es el único acabado común de aluminio que hace el trabajo de **proteger-y-servir-de-base-para-pintura** y el de **seguir-conductivo** al mismo tiempo. Si un plano dice que la pieza de aluminio debe estar protegida contra la corrosión y conectada eléctricamente a tierra/masa, la respuesta casi siempre es **película química** — no anodizado (que aísla).

• LA DIFERENCIA DISTINTIVA: SIGUE SIENDO CONDUCTIVA

¿Por qué importa tanto la conductividad? Porque la alternativa obvia para el aluminio — el **anodizado** — hace crecer un **óxido grueso y duro que es un aislante eléctrico (un dieléctrico)**. El anodizado es maravilloso para el desgaste y la corrosión, pero **no se puede pasar una conexión a tierra ni un puente de RF a través de él**. La película química es tan **delgada** que la corriente aún pasa — así que un chasis puede estar a la vez acabado y eléctricamente continuo. En aeronaves, las superficies de unión (faying) y las trenzas de conexión llevan película química precisamente para que la estructura se mantenga eléctricamente unida (para protección contra rayos, disipación estática y tierra de los aviones).



RECUERDE

Película química = protegida + conductiva. Anodizado = protegido + aislante. Esa sola frase decide la mayoría de las decisiones de "película química vs anodizado" que verá en un plano.

• EL TRUCO DISTINTIVO (TIPO I): AUTO-REPARACIÓN

¿Por qué la película química **Tipo I** es tan resistente a la corrosión para ser tan delgada? En parte por barrera, pero sobre todo por **auto-reparación**. El gel atrapa un depósito de **cromo hexavalente soluble**. Cuando la película luego se **raya, maquina o corta** y ese punto desnudo se moja, el Cr⁶⁺ atrapado **se libera, migra al aluminio expuesto y lo re-pasiva** — re-formando químicamente cromato protector sobre el daño. El recubrimiento, en efecto, **parcha sus propias heridas**. (A fondo en la Parte Tres.)



RECUERDE

Auto-reparación = el cromo hexavalente soluble de la película se libera para re-proteger un rayón. Es la razón por la que el dorado Tipo I se ha valorado tanto tiempo — y, como depende de Cr(VI) móvil, es exactamente la propiedad que las químicas **Tipo II** (trivalente/sin cromo) no pueden reproducir del todo. Ese sacrificio es el corazón de la historia Tipo I vs Tipo II (Capítulo 3 / Parte Tres).



DATO CURIOSO

Ese comportamiento auto-reparador se llama "protección activa contra la corrosión". Una pieza anodizada rayada solo depende de su barrera; una pieza **Tipo I** rayada de verdad puede re-sanar el rayón. Es uno de los pocos recubrimientos que contraataca — por eso la película química hexavalente siguió en la aeronáutica mucho después de que la mayoría de los acabados comerciales se pasaran a sin cromo.

• TIPOS Y CLASES — LEA EL PLANO CON CUIDADO

MIL-DTL-5541 ordena la película química de dos maneras a la vez — por **Tipo** (la química) y por **Clase** (el trabajo). Usted debe saber cuál pide el plano.

TIPO	QUÍMICA	ASPECTO	CORROSIÓN	NOTA
Tipo I	Cromo hexavalente (Cr VI)	Dorado / ámbar iridiscente	Máxima protección desnuda	Clásico "Alodine 1200 dorado"; cancerígeno ; legado aeronáutico
Tipo II	Trivalente (TCP) o sin cromo	Transparente a azul/iridiscente tenue	Buena, mejorando	Impulsado por RoHS/REACH; p. ej. productos de cromo trivalente

CLASE	PARA	PESO DE PELÍCULA	NOTA
Clase 1A	Máxima protección contra la corrosión — pintada o sin pintar	Más pesada	Recubrimiento completo; base para pintura; mejor niebla salina
Clase 3	Baja resistencia eléctrica — conexiones eléctricas/electrónicas	Más ligera / delgada	Mantiene baja la resistencia de contacto para tierra

**RECUERDE**

Tipo = la química (I hex / II sin cromo). Clase = el trabajo (1A máx corrosión / 3 baja resistencia eléctrica). Una indicación como “película química según MIL-DTL-5541, Tipo II, Clase 3” le dice *ambos*: la química (trivalente/sin cromo) y el trabajo (una película delgada de baja resistencia para una conexión eléctrica). Lea las dos mitades. No corra una película pesada Clase 1A donde el plano pide Clase 3 — reventará el requisito de resistencia de contacto.

**DETALLE TÉCNICO**

La **Clase 3** es más delgada *a propósito*: una película de cromato más pesada eleva la **resistencia eléctrica de contacto**. MIL-DTL-5541 fija una resistencia de contacto máxima para la Clase 3 (citada comúnmente del orden de **5,000 microohmios por pulgada cuadrada tal como se aplica**, con una tolerancia mayor tras la exposición a niebla salina) — **verifique el valor exacto y las condiciones de prueba contra la revisión vigente de la especificación**, porque los números y presiones (p. ej. 200 psi) están ahí detallados y no los citaré de memoria como verdad absoluta. La **Clase 1A** no tiene requisito de baja resistencia, así que puede correr más pesada para máxima vida contra la corrosión.

EL COLOR — Y POR QUÉ SE LEE DISTINTO EN TIPO I VS TIPO II

El color de una película química viene del **espesor/peso de recubrimiento** y, en el Tipo I, del **chromo hexavalente atrapado** (el dorado acelerado por ferricianuro).

TIPO / CLASE	ASPECTO	QUÉ LE DICE EL COLOR
Tipo I, Clase 1A	Dorado / ámbar pleno iridiscente	Película pesada, buena cobertura, alta corrosión + depósito de auto-reparación
Tipo I, Clase 3	Dorado claro / pajizo pálido	Película delgada para baja resistencia — el color más claro se <i>espera</i>
Tipo II (triv./sin chromo)	Transparente a azul/iridiscente tenue	Muy difícil de ver → la cobertura debe verificarse a propósito

★

RECUERDE

Dos ideas. (1) En el Tipo I, el color es una señal de cobertura y de protección — un dorado brillante y parejo dice que la película se formó y que el depósito de Cr(VI) está presente; un dorado pálido y manchado puede indicar película delgada o cobertura incompleta. (2) En el Tipo II, en su mayoría **no puede leerlo a ojo** — la película es casi incolora, así que no puede confiar en “se ve dorado = cubierto”. La verificación de cobertura (humectación sin ruptura de película de agua o pruebas con paneles testigo según su taller) se vuelve esencial. Confirme siempre el Tipo/Clase exacto que pide el plano.

LEER LA PELÍCULA QUÍMICA POR COLOR · Y DÓNDE SE ASIENTA

MÁS PESO DE RECUBRIMIENTO · MÁS CORROSIÓN →

TRANSPARENTE (Tipo II)
verifique cobertura

DORADO PÁLIDO (Tipo I Cl 3)

DORADO PLENO (Tipo I Cl 1A)

IMPRIMANTE / PINTURA (opcional, encima)

• PELÍCULA QUÍMICA (gbl conductivo delgado) •

← Cr⁶⁺ (Tipo I)

SUSTRATO DE ALUMINIO

El único acabado de aluminio que puede pintar y conectar a tierra a la vez.

⚙

DETALLE TÉCNICO

El dorado/ámbar del Tipo I es en gran parte el color inherente del **Cr(VI) atrapado** más el producto de reacción del **ferricianuro**, con algo de interferencia de película delgada (la física de las pompas de jabón). Una consecuencia práctica: como el dorado es en parte el depósito de Cr(VI), **un dorado fuerte y parejo es una señal visual de que el depósito de auto-reparación está presente**, y un dorado deslaido puede indicar que se lavó o se enjuagó de más. El Tipo II no tiene tal depósito que lo coloree — de ahí que sea casi transparente.

PLATING POSTERS INC · PP-CHEMFILM-TM · V1.0 / 2026

PÁGINA 9

DÓNDE FUNCIONA LA PELÍCULA QUÍMICA — LOS SUSTRATOS

La película química necesita una superficie de **aluminio reactiva, recién limpia y desoxidada** para convertir. Funciona en:

- **Aleaciones de aluminio forjado** — 6061, 5052, 7075, 2024, 3003 y muchas otras (las aleaciones cotidianas de aeronáutica y electrónica).
- **Aluminio fundido** — funciona, pero las aleaciones de fundición de alto silicio pueden ser más difíciles y quizá necesiten un desox/desmut con fluoruro.
- **Aleaciones de alto cobre (p. ej., 2024, 7075)** — toman bien la película química pero dejan mucho **smut de cobre** (residuo de aleación) durante la limpieza que *debe* quitarse con desmut, o se obtiene una película pobre y manchada.

**¡ATENCIÓN!**

Un metal base distinto necesita un recubrimiento de conversión distinto. La película química es para **aluminio**. El cromato que da acabado al **acero recubierto de zinc** (pasivado transparente/amarillo/verde olivo/negro, ASTM B633) es un *proceso aparte* con su propia química y su propio manual. Si llegan piezas de **acero, recubiertas de zinc o anodizadas** a la línea de película química, **repórtelas** — no pertenecen aquí.

DÓNDE ENCAJA LA PELÍCULA QUÍMICA EN LAS ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIÓN	QUÉ CUBRE	NOTA
MIL-DTL-5541	El recubrimiento de conversión de cromato aplicado sobre aluminio — Tipo I/II, Clase 1A/3	La especificación maestra; lo que pide la mayoría de los planos
MIL-DTL-81706	Los materiales químicos usados para producir la película química (califica los productos)	Clasifica los químicos por Tipo/Forma/Método — verifique las designaciones contra la revisión vigente
AMS-C-5541	Versión SAE/aeronáutica de la especificación de material de la película química	Indicación de equivalente comercial; mismo concepto de Tipo/Clase

**RECUERDE**

MIL-DTL-5541 cubre el recubrimiento en la pieza; MIL-DTL-81706 cubre los químicos usados para hacerlo. Un producto está “calificado a 81706” (la química está aprobada) y la pieza terminada está “procesada a 5541” (el recubrimiento aplicado cumple los requisitos). Los planos normalmente piden **5541, con un Tipo y una Clase**.

UNA PRIMERA MIRADA A LOS NÚMEROS DEL PROCESO

PARÁMETRO	RANGO TÍPICO (VERIFIQUE TDS)	POR QUÉ
Tipo de baño (Tipo I)	Ácido Cr(VI) (ácido crómico) + fluoruro + ferricianuro	Este trío convierte el aluminio y lo colorea de dorado
Tipo de baño (Tipo II)	Trivalente (TCP) / sin cromo , más suave	Cumple RoHS/REACH
pH	Tipo I ~1.5–2.0; Tipo II ~3.5–4.0	El ácido impulsa la reacción; el Tipo II corre más suave
Temperatura	Ambiente; algunos Tipo II ligeramente tibios	A diferencia del anodizado, sin tanque caliente de H ₂ SO ₄
Tiempo de inmersión	~1–5 min (brocha 1–3 min)	Más que los segundos del cromato sobre zinc; el exceso pulveriza la película
Secado	Baja temperatura — por debajo de ~60°C (140°F)	Un secado caliente agrieta el gel suave y (Tipo I) destruye la auto-reparación

**RECUERDE**

Tres cosas definen el paso de película química: suele ser **frío (o solo ligeramente tibio)**, **dura unos minutos (no segundos, no una hora)**, y **la pieza debe secarse con suavidad**. Si su instinto de una línea de anodizado o de horneado de pintura dice “más caliente y más tiempo es mejor”, desapréndalo aquí — en una película química, un horneado caliente *destruye* el recubrimiento.

CAPÍTULO 3 • EL CAPÍTULO MÁS IMPORTANTE

¿POR QUÉ HEXAVALENTE?

EL PELIGRO DEL CR(VI) Y EL MOTOR ROHS, DE FRENTE — LEA ESTE CAPÍTULO DOS VECES

Pusimos este capítulo cerca del frente a propósito. La película química **Tipo I** clásica funciona con **chromo hexavalente, Cr(VI)** — un **cancerígeno humano confirmado** — y esa es también la mayor razón por la que la industria se mueve al **Tipo II**. Usted necesita ambos — el peligro *para la salud* y el peligro *regulatorio* — antes de leer otra palabra sobre cómo operar la línea.

POR QUÉ EL BAÑO CLÁSICO ES HEXAVALENTE (Y POR QUÉ ESE ES EL PROBLEMA)

El baño Tipo I obtiene su poder y su color dorado del **chromo hexavalente** (el estado de oxidación +6, del ácido crómico, CrO_3). Ese Cr(VI) es lo que hace que la película se forme, le da el color dorado y le da la auto-reparación (el depósito de Cr^{6+} atrapado). **La misma propiedad que hace funcionar al recubrimiento es la que lo hace peligroso:** chromo hexavalente móvil, soluble y oxidante.



DETALLE TÉCNICO

"Hexavalente" (Cr^{6+} , Cr VI) y "trivalente" (Cr^{3+} , Cr III) describen el estado de oxidación del átomo de chromo. **El Cr(VI) es un oxidante fuerte, altamente tóxico y cancerígeno. El Cr(III)** — la forma en que el chromo termina *después* de reducirse — es mucho menos peligroso e incluso es un nutriente traza. **La meta del tratamiento de residuos (Parte Tres) es convertir el peligroso Cr^{6+} en Cr^{3+} seguro y removerlo.** Y la meta de la química **Tipo II** es construir la película a partir de Cr(III) (o sin chromo) desde el principio.

CÓMO DAÑA EL CR(VI) A LAS PERSONAS

Esto no es abstracto. La exposición al Cr(VI) en una línea de acabado causa daño real y documentado:

- **Cáncer de pulmón y de las vías nasales** — el más grave; por inhalación prolongada de niebla de ácido crómico.
- **Ulceración y perforación del tabique nasal** — la niebla de ácido crómico puede comer el cartílago entre las fosas nasales. Prevenible con los controles adecuados.
- **"Agujeros de chromo" / úlceras por chromo** — úlceras profundas en la piel, de cicatrización lenta, donde el ácido crómico toca incluso una pequeña herida.
- **Irritación de piel y vías respiratorias, dermatitis, sensibilización alérgica.**
- **Daño ocular** — el ácido crómico es corrosivo para los ojos.



¡ATENCIÓN! — EL PELIGRO ES CASI INVISIBLE

La solución ácida de cromato y su **niebla/aerosol** son la principal vía hacia sus pulmones, y puede sobreexponerse sin ver ni oler gran cosa. **Los controles de ingeniería (ventilación + supresión de niebla) son su protección principal — no solo el EPP.** Si la ventilación o el control de niebla no funcionan en un tanque Tipo I, no es seguro operar. Deténgase y repórtelo.

LA LEY (PARTE 1): LA NORMA DE CR(VI) DE OSHA

El Cr(VI) tiene su propia norma dedicada de OSHA — **29 CFR 1910.1026**. Conozca los números sobre los que se construye el programa de su taller:

TÉRMINO	VALOR	SIGNIFICADO SENCILLO
PEL (Límite de Exposición Permisible)	5 µg/m³	El tope legal de Cr(VI) en el aire que respira, promediado sobre un turno de 8 h
Nivel de Acción	2.5 µg/m³	El gatillo de “ponga atención” (prom. 8 h) — en o sobre este, el taller debe hacer monitoreo de aire, capacitación y vigilancia médica

Un microgramo (µg) es una *millonésima* de gramo. Un límite de 5 µg por metro cúbico de aire es *extraordinariamente* pequeño — lo cual le dice qué tan potente es este peligro y por qué el control de niebla no es negociable.

**DETALLE TÉCNICO**

Como el PEL es tan bajo, **no puede** juzgar su exposición por el olor o la irritación — esos ocurren a niveles mucho más altos. Por eso OSHA exige *monitoreo de aire*, *vigilancia médica*, áreas reguladas, un plan escrito de control de exposición e instalaciones de higiene específicas. El programa de Cr(VI) de su taller es un requisito legal, no una sugerencia.

LA LEY (PARTE 2): EL MOTOR ROHS / REACH

Un segundo cuerpo de ley restringe el cromo hexavalente **en los productos terminados y en el mercado**:

- **RoHS** (Restricción de Sustancias Peligrosas) — restringe el Cr(VI) en **equipos eléctricos y electrónicos**.
- **REACH** — coloca las sustancias de cromo hexavalente en la lista de **autorización** de la UE, de modo que su uso requiere autorización especial y de tiempo limitado, y se está reduciendo activamente.
- (Para automotriz, la directiva **ELV** también restringe el Cr(VI).)

El efecto combinado: **para la mayoría de los mercados comerciales — electrónica, bienes de consumo, buena parte de la automotriz — la película química hexavalente es cada vez más inaceptable**. Esta es *la* razón por la que la industria desarrolló la película química **Tipo II trivalente / sin cromo**.

**RECUERDE**

Dos historias legales, la misma dirección. **OSHA 1910.1026** protege al *trabajador* del cancerígeno en el tanque. **RoHS / REACH** restringen el cancerígeno en el *producto*. Juntas son la razón por la que el **Tipo II** se está imponiendo — y por la que la aeronáutica, que aún se apoya en el Tipo I por su auto-reparación y sus calificaciones existentes, va calificando de manera constante reemplazos Tipo II (TCP).

**¡ATENCIÓN!**

Saber que el Tipo II *existe* **no** cambia cómo debe tratar un tanque Tipo I que tiene enfrente. Si su taller corre película química dorada (Tipo I), es Cr(VI), un cancerígeno. Trátelo así, cada turno.

• LOS CINCO PILARES DEL CONTROL DE CR(VI) (TIPO I)

Los verá en cada estación Tipo I:

- 1. **Supresión de niebla en el tanque** — un **supresor de niebla** y/o cubiertas flotantes. Primera línea de defensa, justo en la fuente.
- 2. **Ventilación del tanque** — **extracción local** (campanas laterales o push-pull) que jala la niebla de la superficie, a menudo con un **lavador de gases (scrubber)** que lava el Cr(VI) del aire extraído.
- 3. **Protección respiratoria** — el respirador correcto según el programa de su taller, usado *además de* (nunca en lugar de) la ventilación.
- 4. **Higiene y nada de mano a la boca** — **nada de comer, beber, fumar, vapear ni maquillarse** cerca de la línea; lavado designado; ropa de trabajo separada; descontaminación antes de los descansos.
- 5. **Protección contra derrames, residuos y piel** — EPP químico completo, enjuague inmediato de cualquier contacto, respuesta controlada a derrames y **tratamiento adecuado de residuos de Cr(VI)** (reducir Cr⁶⁺→Cr³⁺, luego precipitar — Parte Tres).

★ **RECUERDE**
Primero los controles de ingeniería (suprima la niebla, ventile el tanque), el respirador en segundo lugar, la higiene siempre. **El EPP es la última capa de defensa, no la primera.** Un respirador no vuelve seguro a un tanque con la ventilación descompuesta.

• POSICIÓN HONESTA: TIPO I VS TIPO II

	TIPO I — HEXAVALENTE (ESTA LÍNEA)	TIPO II — TRIVALENTE / SIN CROMO
Estado del cromo	Cr(VI) — cancerígeno	Cr(III) o ninguno — mucho más seguro
Auto-reparación	Sí — fuerte (Cr ⁶⁺ móvil)	Débil / casi ausente
Color	Dorado/ámbar (fácil de verificar)	Transparente/pálido (más difícil)
Corrosión desnuda	Máxima (clásica)	Buena; el TCP moderno cerca del Tipo I
Conductividad (Clase 3)	Sí	Sí
RoHS / REACH	Restringido	Conforme — el estándar moderno
Estatus	Persiste en aeronáutica/defensa (calificaciones, auto-reparación)	Predeterminado para nuevos comerciales/electrónicos; creciendo en aeronáutica

★ **RECUERDE**
Plántelo con honestidad: **el dorado Tipo I da la mejor corrosión clásica + auto-reparación y es fácil de verificar por color — pero es un cancerígeno y está restringido por RoHS/REACH.** El Tipo II es la opción moderna conforme y de menor peligro, más difícil de ver e (históricamente) un poco menos resistente a la corrosión, aunque las químicas modernas casi han cerrado la brecha. Ambos son legítimos de *conocer*, la dirección de la industria es el Tipo II.

⚠ **¡ATENCIÓN!**
Si se lleva solo una cosa de este capítulo: un baño de película química **Tipo I** es un **cancerígeno humano confirmado** cuyo peor peligro es una *niebla invisible*, y es una **sustancia regulada** que el mundo va eliminando. Suprima la niebla, ventile el tanque, use su respirador, mantenga las manos lejos de la cara y nunca deje que el Cr(VI) llegue a un drenaje. Haga eso, cada turno, y podrá operar esta línea con seguridad.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE PELÍCULA QUÍMICA

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

Una línea de película química es una **secuencia de estaciones** por la que viaja una pieza en un orden estricto. Como la película química convierte directamente el metal desnudo, la línea empieza con piezas de **aluminio** en bruto — maquinadas, formadas o fabricadas — que deben quedar químicamente limpias y **sin óxido** antes de que la película se forme. Las piezas suelen procesarse **en bastidor** (colgadas o sujetas), **en barril** para herrajes pequeños, o aplicarse **con brocha/aspersión** para estructuras grandes y reparación en campo.



CONSEJO

El gran modelo mental de esta línea: **todo lo que va antes de la película química existe para entregar una superficie de aluminio químicamente limpia, sin óxido y activa; todo lo que va después existe para proteger la película suave que acaba de hacer crecer hasta que cure**. Y el pretratamiento decisivo es el **desox** — el óxido natural del aluminio es tenaz, y la película simplemente no se forma encima de él.

TODA LA SECUENCIA DE PELÍCULA QUÍMICA (ARREGLO DE ENSEÑANZA)

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	NOTAS
01	Recibir e Inspeccionar	Confirmar aluminio desnudo , aleación/especificación correcta, buen estado	Ambiente	Sustrato equivocado (acero, anodizado) → repórtelo
02	Limpieza Alcalina / Desengrase	Quitar aceites, huellas, suciedad de taller	A menudo tibia	Normalmente sin ataque/ suave ; algunas líneas atacan y luego desmutan
03	Enjuague (post-limpieza)	Lavar el limpiador	Ambiente	Cortafuegos antes del ácido
04	Desoxidado / Desmut	Quitar el óxido natural + el smut de aleación — esencial	Ambiente	Ácido ; la película no se forma sobre óxido pesado
05	Enjuague (post-desox)	Lavar el ácido del desox	Ambiente	Cortafuegos antes de la película química
06	Película Química / Alodine	Hacer crecer la película de conversión de cromato	Amb / suave	Evento principal ; Tipo I = Cr(VI); ~1–5 min; saque al color/Clase
07	Enjuague (suave / frío)	Enjuagar la película suave sin arrancarla	Frío	Un enjuague muy caliente/largo lava la protección (Tipo I)
08	Secado (baja temp) e Inspección	Secar suave para que el gel cure; verificar color/coertura/resistencia	≤~60°C	NO secar de más — la regla clave del operador

Ritmo básico: **Recibir** → **Limpiar** → **Enjuague** → **DESOX** → **Enjuague** → **PELÍCULA QUÍMICA** → **Enjuague** → **Secar (frío) / Inspeccionar**. Nota: la película química normalmente **no necesita sellado** — se deja desnuda o se pinta directamente.



¡ATENCIÓN!

Note las temperaturas del baño: la película química corre **fría o solo ligeramente tibia** — *no* el tanque sulfúrico caliente del anodizado. Y note que el **secado es deliberadamente de baja temperatura**. Ambos son fáciles de equivocar si está acostumbrado a una línea de anodizado o de horneado de pintura. **Proceso frío/ suave, secado suave**.

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS

★ RECUERDE

Cada estación protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que no está completamente **desoxidada** no toma una película pareja (el óxido la bloquea). Una pieza que arrastra limpiador al desox, o ácido del desox a la película química, corre la química. Una pieza enjuagada muy caliente pierde su depósito de auto-reparación Tipo I. Una pieza secada muy caliente se agrieta antes de curar. Lo que hace — o deja de hacer — temprano aparece como falla de corrosión, conductividad o adhesión más adelante.

💡 CONSEJO

Piense en el tanque de película química como la joya de la corona de la línea, y en el **desox** como el guardián parado frente a ella. Todo lo que va *antes* de la película entrega una superficie de aluminio limpia, **sin óxido** y activa. Todo lo que va *después* protege y cura la película suave que creó. Toda la línea orbita ese tanque — pero solo funciona si el desox hizo su trabajo.

POR QUÉ IMPORTA UNA SUPERFICIE TOTALMENTE DESOXIDADA

El aluminio es especial: en el instante en que toca el aire, hace crecer una capa de **óxido** delgada, dura e invisible — y ese óxido es una barrera casi perfecta para la reacción de la película química. Una pieza que solo se limpió (desengrasó) pero no se **desoxidó** aún lleva ese óxido más el “**smut**” de **aleación** (residuos de cobre, hierro, silicio, magnesio que el limpiador deja, en especial en 2024/7075). Sobre esa superficie la película química se forma delgada, manchada o no se forma. El **desox** disuelve el óxido y el smut y deja aluminio brillante y reactivo — exactamente lo que la película química necesita. **Esta es la mayor diferencia frente a la línea de cromato sobre zinc**, donde el paso equivalente es una “activación” ácida rápida; en aluminio el desox es una estación de servicio pesado, no negociable.

★ RECUERDE

La limpieza quita la grasa; el desox quita el óxido y el smut. Necesita *ambos*, en ese orden. Saltarse o escatimar el desox es la causa número 1 de película química sin color/manchada. Sin desox, no hay película.

☀ DATO CURIOSO

El óxido del aluminio vuelve a crecer en *segundos* después del desox — por eso la línea sigue moviéndose y por eso no se dejan piezas desoxidadas reposando secas antes de la película química. El fluoruro de muchos baños de película química de hecho sigue mordiendo ese óxido que se reforma durante la inmersión para que la reacción continúe. El aluminio siempre intenta re-blindarse; la química simplemente va un paso adelante.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

CADA ESTACIÓN PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJAN LA QUÍMICA — Y LA SEGURIDAD

Quizá piense que el orden de las estaciones es solo convención. No lo es. Cada estación existe *a causa de* la que va antes y la que va después.

RECIBIR PRIMERO — PORQUE EL ESTADO Y LA ALEACIÓN IMPORTAN

Porque la película química se forma distinto en distintas aleaciones, y una pieza corroída, anodizada o de metal equivocado no se salva con película química. Usted confirma que es genuinamente **aluminio desnudo**, la aleación/temple correcto para el plano, y en buen estado *antes* de desperdiciar química en ella.

LIMPIAR ANTES DEL DESOX — PORQUE EL ÁCIDO NO CORTA LA GRASA

Los aceites y la suciedad de taller impiden que el desoxidante llegue al óxido. La **limpieza alcalina** quita grasa, huellas y fluidos de maquinado para que el desox haga su verdadero trabajo. Si la salta, el desox trabaja disparejo, dejando parches de óxido atrás.



RECUERDE

Grasa primero, óxido segundo. Un desengrasante no quita óxido, y un desoxidante no corta la grasa. Córralos en orden o tendrá una superficie tratada a medias.

DESOX ANTES DE LA PELÍCULA QUÍMICA — PORQUE EL ÓXIDO BLOQUEA LA REACCIÓN

Este es el paso fijo y crítico. El **desox** quita el tenaz óxido de aluminio y el smut de aleación, dejando metal fresco y reactivo. Sobre esa superficie la película química se forma pareja y completa. Sobre una superficie oxidada se forma delgada, manchada o no se forma.



RECUERDE

Sin desox, no hay película química. Una superficie de aluminio totalmente desoxidada es lo que permite que la película forme una capa pareja, de cobertura completa y protección total. Desoxide justo antes de aplicar la película — una superficie de aluminio se re-oxida en segundos a minutos.

ENJUAGAR ENTRE CADA QUÍMICA — PORQUE EL ARRASTRE CORRE LOS BAÑOS

Cada química es la suya — limpiador alcalino, desox ácido, película química ácida. Lleve una película de una a la siguiente y **desvía el pH del siguiente tanque y lo contamina**. Los enjuagues son los cortafuegos.



RECUERDE

“Arrastre limpiador al desox, o desox a la película química, y embota ambos.” Los enjuagues mantienen cada química fuera del siguiente tanque. Son sus cortafuegos en la línea.

PELÍCULA QUÍMICA — EL EVENTO PRINCIPAL (FRÍO/SUAVE, UNOS MINUTOS)

Ahora — y solo ahora, con una superficie de aluminio limpia y totalmente desoxidada — la película química realmente se forma. El paso es **frío o ligeramente tibio, ácido, y de unos minutos** (más que los segundos del cromato sobre zinc). Esta es la etapa de la recompensa y, en el Tipo I, la **etapa del cancerígeno**; trátela con respeto total.



¡ATENCIÓN!

En el **Tipo I**, la solución de película química es **cromo hexavalente — un cancerígeno humano confirmado — y ácida**. Aunque sean unos minutos de inmersión, la niebla, el arrastre y cualquier salpicadura son todos Cr(VI). EPP completo, ventilación y supresión de niebla cada vez. (Detalle completo en la Estación 06.) En el **Tipo II**, el peligro es menor pero sigue siendo un proceso ácido — goggles, guantes, delantal.

ENJUAGAR DESPUÉS DE LA PELÍCULA QUÍMICA — CON SUAVIDAD, Y FRÍO

La pieza sale mojada con solución de película química que debe salir — pero la **película fresca es un gel suave y soluble**. Un enjuague muy caliente, muy largo o muy agresivo **lava de vuelta el cromo soluble** (en el Tipo I, el depósito de auto-reparación) y debilita tanto el color como la protección. El enjuague debe ser **frío y controlado** — suficiente para lavar el arrastre, no tanto que arranque la película.



RECUERDE

Este enjuague es un acto de equilibrio: **lave el arrastre (cancerígeno en el Tipo I), pero no lave la protección**. Agua fría, permanencia corta, sin enjuague final caliente. Si escatima, envía arrastre; si se excede (caliente/largo), arranca la película.

LUEGO SECAR FRÍO, LUEGO INSPECCIONAR

- **Seque bajo y suave** para que el gel **cure** en vez de agrietarse. (El mayor error del operador en esta línea vive aquí — Estación 08 y Parte Tres.)
- **Inspeccione** para confirmar color/cobertura y — en trabajos eléctricos — **resistencia de contacto**.
- La película química normalmente **no necesita sellado** — se deja desnuda o se manda directo a **imprimante/pintura**, a la que está diseñada para adherirse.



¡ATENCIÓN! — EL ORDEN Y LA TEMPERATURA ESTÁN FIJOS

Usted **seca frío** porque la película recién formada es un **gel hidratado**. Sequela en un horno caliente (como un sellado de anodizado o un horneado de pintura) y **la deshidrata y craquela, expulsa el Cr⁶⁺ soluble (Tipo I) y destruye la resistencia a la corrosión y la auto-reparación**. En esta línea, “más calor para secar más rápido” es un asesino de recubrimientos. La paciencia es parte del procedimiento.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica los enjuagues es el **arrastre de salida** (solución pegada a una pieza al salir de un tanque) y su espejo, el **arrastre de entrada** (esa película contaminando el siguiente tanque). En una línea **Tipo I** el arrastre es doblemente serio: desperdicia cromo y esparce un cancerígeno por el taller y hacia las aguas residuales. Por eso las líneas de película química usan **enjuagues de recuperación de arrastre** y un cuidadoso tratamiento de residuos de Cr(VI) (Parte Tres).

CAPÍTULO 6

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y LOS ÁCIDOS — Y, EN EL TIPO I, UN CANCERÍGENO

Una línea de película química trabaja con **limpiadores alcalinos, desoxidantes ácidos y — en el Tipo I — un baño cancerígeno de cromo hexavalente y su niebla**. El EPP es su *última* capa de protección (después de la ventilación y la supresión de niebla), pero es esencial.

★

RECUERDE
No hay pieza, ni orden, ni fecha límite que valga su salud. El producto rechazado se puede reprocesar. Sus pulmones no. En una línea Tipo I eso no es un eslogan — el Cr(VI) lo vuelve literal.

EL JUEGO MAESTRO DE EPP (USE EN TODAS LAS ESTACIONES QUÍMICAS)

- **Goggles de protección química** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; los ácidos y el ácido crómico los encuentran.
- **Careta facial** — *sobre* los goggles para cualquier trabajo en el desox, la película química o tareas con brocha/aspersión.
- **Gauntlets resistentes a químicos** — hasta el codo, aptos para química con cromo/nítrico/fluoruro según la SDS (nitrilo, neopreno o PVC). Inspecciónelos en busca de microperforaciones antes de cada uso — una úlcera por cromo empieza en una sola rotura. **Los desoxidantes con fluoruro merecen respeto especial.**
- **Delantal/traje resistente a químicos** — cobertura completa, del pecho hasta debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos y antiderrapantes** — los pisos alrededor de tanques y enjuagues están mojados y resbalosos.
- **Ropa de trabajo dedicada** — separada de la ropa de calle; nunca usada en casa (mantiene el Cr(VI) fuera de su auto y su hogar en líneas Tipo I).
- **Protección respiratoria** — el respirador que el programa de Cr(VI) de su taller especifica para tareas Tipo I, y según la SDS para cualquier tarea de ácido que genere niebla. Obligatorio siempre que pueda exponerse por encima de los límites, y cada vez que la ventilación esté degradada.

⚠

¡ATENCIÓN! — PELIGRO DE FLUORURO / HF
Muchos **desoxidantes de aluminio contienen fluoruros** (y algunos usan ácido fluorhídrico o bifluoruros). **Las quemaduras por fluoruro/HF son únicamente peligrosas** — pueden ser profundas, retardadas y graves aun cuando la piel se vea solo levemente afectada, y el HF requiere primeros auxilios con **gluconato de calcio** según su SDS. Sepa si su desox contiene fluoruro, dónde está el gluconato de calcio y los pasos de primeros auxilios *antes* de operarlo.

💡

CONSEJO
Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego guantes, luego goggles, y la careta facial y el respirador al final. Quítelos en orden inverso, y enjuague sus guantes *antes* de quitárselos. Esto mantiene los guantes contaminados lejos de su cara — crítico con un cancerígeno (Tipo I) y con el desox de fluoruro.

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Recibir/Inspeccionar	Mecánico; piezas filosas/pesadas	Cortes, pellizcos
02 Limpieza Alcalina	Cáustico/alcalino	Quemaduras de piel/ojos; resbalones
03 Enjuague	Química residual; piso mojado	Irritante leve; resbalones
04 Desoxidado/Desmut	Ácido fuerte; a menudo fluoruro	Quemaduras; quemaduras por fluoruro/HF ; niebla
05 Enjuague	Ácido residual; piso mojado	Irritante; resbalones
06 Película Química (Tipo I)	Ácido crómico Cr(VI) + niebla; ácido	Cancerígeno; quemaduras; daño respiratorio
06 Película Química (Tipo II)	Ácido (trivalente/sin cromo)	Quemaduras; irritación (menor peligro)
07 Enjuague	(Tipo I) Agua contaminada con Cr(VI)	Cancerígeno; quemaduras; resbalones
08 Secado/Inspección	Aire tibio, piezas calientes; química residual	Quemaduras; irritante leve

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se maquille en la línea. El contacto de la mano a la boca es una vía importante para ingerir Cr(VI) (Tipo I) y fluoruro. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir; mantenga comida/bebida fuera del área de trabajo; mantenga la ropa de trabajo separada de la de calle.

CAPÍTULO 7

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. **Localice, antes de su primer turno:** el **lavajos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la alarma, el **kit para derrames**, la **carpeta de SDS**, el **gel de gluconato de calcio** (si su desox contiene fluoruro/HF) y — en una línea Tipo I — los límites del **área regulada de Cr(VI)** de su taller y la estación de descontaminación.

**¡ATENCIÓN!**

El lavajos y la regadera deben estar siempre despejados. Nunca apile piezas, contenedores ni cajas frente a ellos. El día que necesite uno es el día en que no podrá quitar las cajas de en medio.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido / película química / desox en la piel	Regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Qúitese la ropa contaminada mientras se enjuaga. Si el desox contiene fluoruro/HF, aplique gluconato de calcio según la SDS y busque ayuda médica rápido. Cualquier contacto de ácido crómico en piel rota necesita atención médica (riesgo de úlcera por cromo). Lleve la SDS.
En los ojos	Lavajos; mantenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se frote. Busque atención médica de inmediato — son corrosivos para los ojos. Lleve la SDS.
Inhaló niebla de ácido crómico/ácido, se siente mal	Salga al aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “lo aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa más que una breve irritación leve; repórtelo como posible exposición a Cr(VI) (Tipo I).
Tragó Cr(VI) / químico	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de venenos / ayuda médica de inmediato.
Sangrado nasal / fosas nasales irritadas (Tipo I)	Repórtelo — sangrados recurrentes o irritación nasal pueden ser una señal temprana de sobreexposición a Cr(VI); dispara una revisión de ventilación/exposición. No lo ignore.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente lejos. Limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — si no, evacúe y llame a respuesta capacitada. Nunca deje que derrames de película química o ácido lleguen a un drenaje de piso.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

Obligatorio para *todo* mantenimiento eléctrico/mecánico — calentadores, bombas, polipastos, secador, ventilación. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Es solo un segundo” es como la gente se lastima.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA DE MEZCLADO DE ÁCIDOS, DE POR VIDA**

Al diluir ácido o hacer adiciones al baño según su procedimiento, **siempre agregue el ÁCIDO/químico al AGUA — nunca agua al ácido concentrado.** Agregar agua a ácido concentrado libera calor de forma tan violenta que puede salpicar ácido a su cara. Regla mnemotécnica: *“Haga lo que debe — el ácido al agua se mete.”*

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias encontraron necesario para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo al tejido. Por eso el lavajos y la regadera deben dar un flujo constante y de manos libres durante 15 minutos completos — y por eso las quemaduras por fluoruro, que siguen actuando después del contacto, necesitan eso *más* el antídoto de gluconato de calcio.

— CAPÍTULO 8

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE PELÍCULA QUÍMICA

UN PROCESO RÁPIDO SIGUE SIENDO ÁCIDOS — Y EN EL TIPO I, SIGUE SIENDO UN CANCERÍGENO — TRÁTELO ASÍ

A veces la gente supone que, como la película química es rápida, fría y “solo una inmersión”, es la segura. Esa es una suposición peligrosa. **El proceso es corto, pero la química incluye la más peligrosa de la familia de recubrimientos de conversión.**

- **El baño Tipo I es un cancerígeno.** El cromo hexavalente es un cancerígeno humano confirmado cuyo peor peligro — la niebla — es invisible. La ventilación y la supresión de niebla son controles principales, no ocurrencias de último momento.
- **Los ácidos muerden — y algunos son fluoruro.** El desoxidante y la película química son fuertemente ácidos; el desox con fluoruro puede causar quemaduras únicamente peligrosas.
- **El limpiador es cáustico.** Las quemaduras alcalinas y las lesiones oculares son reales.
- **El arrastre esparce el peligro.** Cada pieza saca del tanque una película. En el Tipo I, el manejo descuidado esparce un cancerígeno por el taller y hacia los enjuagues.
- **El residuo está regulado.** El Cr(VI) debe **reducirse a Cr(III) y precipitarse** antes de descargarse; nunca puede ir a un drenaje (Parte Tres).
- **El producto está regulado.** RoHS/REACH significan que el Tipo I puede estar restringido para su mercado — sepa qué Tipo corre su taller y por qué.



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea es sencilla: **respete los ácidos, respete el cancerígeno (Tipo I), controle la niebla, contenga el arrastre, trate el residuo y mantenga las manos lejos de la cara.** Una línea de película química no es “la rápida y fácil” — es una línea de *ácido* (y, en el Tipo I, de Cr VI) que resulta ser rápida, y merece la misma disciplina que le daría a cualquier tanque de química corrosiva y cancerígena.



RECUERDE

Ya tiene todo el fundamento: qué es un recubrimiento de conversión, qué hace especial a la película química (dos trabajos — proteger/base de pintura y conductividad; más la auto-reparación del Tipo I), cómo la línea de ocho estaciones funciona como un solo sistema conectado, por qué el orden lo fija la química (en especial el desox crítico), el peligro del Cr(VI) y el motor RoHS, qué usar, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Pase la página sabiendo el *porqué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-08)
ESTACIÓN 01 DE 08

RECIBIR E INSPECCIONAR

“NO SE LE PUEDE DAR PELÍCULA QUÍMICA A UN ALUMINIO QUE ES LA ALEACIÓN EQUIVOCADA, ESTÁ ANODIZADO O YA ESTÁ CORROÍDO.”

Antes de que la química toque una pieza, alguien confirma que llegó como **aluminio desnudo**, la aleación/temple correcto, en el estado correcto, con el Tipo/Clase indicado. Parece el paso poco glamoroso. No lo es: la película química se forma distinto en distintas aleaciones, y no se formará en absoluto sobre una superficie ya anodizada o que no sea aluminio.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de parte, cantidad, especificación correctos. Revise la hoja de ruta para el **Tipo (I/II)** y la **Clase (1A/3)**, la **aleación** (¿6061? ¿2024? ¿7075? ¿fundición?), los requisitos de enmascarado y si va a **pintura** después o se queda desnuda/eléctrica.
- **Confirme el sustrato.** Debe ser **aluminio desnudo**. Las piezas anodizadas, pintadas, de acero o recubiertas de zinc no pertenecen aquí — repórtelas.
- **Inspeccione el estado.** Corrosión/picadura fuerte, manchas profundas o decoloración por soldadura/calor son señales de alerta. La película química es delgada — no tapa daño fuerte.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Revisión de sustrato	Aluminio desnudo = bien. Anodizado / pintado / acero / zinc = línea equivocada — repórtelo
Aleación / temple	Confirme vs hoja de ruta — las aleaciones de alto Cu (2024/7075) necesitan desmut a fondo; las fundiciones quizá desox con fluoruro
Tipo / Clase	Confirme Tipo I o II y Clase 1A o 3 antes de empezar
¿Va a pintura?	Afecta el manejo y si el color/cobertura desnuda es el entregable
Manejo	Guantes limpios — las huellas y los aceites se vuelven defectos bajo la película
Enmascarado	Confirme las áreas que deben quedar sin recubrir/rosca/conectadas a tierra según el plano

 **¡ATENCIÓN!**
Los peligros mecánicos dominan esta estación — bordes maquinados filosos, soportes pesados, puntos de pellizco. Use guantes resistentes a cortes para el manejo, levante con las piernas y pida ayuda con piezas pesadas o incómodas.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Lea la hoja de ruta.** Confirme parte, cantidad, aleación, **Tipo/Clase**, enmascarado y la ruta posterior (pintura vs desnuda/eléctrica).
- 2. **Revise sustrato y estado.** Aluminio desnudo, aleación correcta. Aparte cualquier cosa anodizada, corroída o de metal equivocado para su líder.
- 3. **Maneje con guantes limpios.** Evite el contacto con mano desnuda — los aceites de la piel causan película manchada.
- 4. **Verifique el enmascarado.** Roscas, barrenos, almohadillas de conexión o superficies que deben quedar sin recubrir deben enmascararse según el plano.
- 5. **Reporte cualquier cosa inusual** (sustrato equivocado, corrosión fuerte, aleaciones/lotes mezclados) antes de que la carga entre al limpiador.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Procesar el sustrato equivocado** (anodizado/acero) sin reportarlo.
- 2. **Manejo con mano desnuda** — las huellas se vuelven huecos de película y fallas de adhesión de pintura.
- 3. **Ignorar la aleación** — tratar una pieza 2024 de alto cobre como una 6061 y desmutarla de menos.
- 4. **Saltarse el enmascarado** — recubrir roscas o almohadillas de conexión que debían quedar desnudas.
- 5. **Procesar piezas visiblemente corroídas** como si una película delgada pudiera esconder el daño.

• **LISTA DE REPASO**

- ☐ Explicar por qué **el sustrato y la aleación** importan antes de la película química.
- ☐ Declarar qué sustratos pertenecen aquí (aluminio desnudo) y qué hacer con anodizado/acero/zinc (reportarlo).
- ☐ Identificar estados que requieren reporte (corrosión, anodizado, aleación equivocada).
- ☐ Describir por qué el manejo con guante limpio y el enmascarado correcto importan.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que verifiqué el trabajo, el sustrato/aleación, el Tipo/Clase, el enmascarado, y que las piezas eran de aluminio desnudo en buen estado, manejadas con limpieza.”

— ESTACIÓN 02 DE 08

LIMPIEZA ALCALINA / DESENGRASE

“QUITE LA GRASA — PARA QUE EL DESOX PUEDA QUITAR EL ÓXIDO.”

Es una inmersión (o aspersión) en un **limpiador alcalino** — normalmente un **limpiador suave, sin ataque (o ligeramente inhibido)** — que quita aceites, huellas, fluidos de maquinado y suciedad de taller del aluminio. Una superficie limpia es lo que permite que el *desox* llegue y quite el óxido. Algunas líneas usan en su lugar una limpieza por **ataque cáustico** controlada (que ataca un poco de aluminio y abrillanta), siempre seguida de un desmut/desox.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La grasa y la suciedad bloquean tanto al desoxidante como a la película química. El limpiador **humecta toda la superficie de manera pareja** y levanta la contaminación para que todo aguas abajo funcione uniforme. Una pieza mal limpiada aparece como **película manchada** dos estaciones después.



DETALLE TÉCNICO

Los limpiadores de aluminio suelen ser **ligeramente alcalinos y sin ataque (inhibidos para que limpien sin atacar el metal) o de ataque suave**. Los limpiadores de ataque fuertemente cáustico *sí* remueven aluminio (y dejan más smut que el desox debe luego quitar), así que se eligen a propósito — para abrillantar cosméticamente o quitar una superficie dañada — no por accidente. Una buena superficie sin ruptura de película de agua (el agua se extiende pareja, no se perla) es la señal clásica de que la pieza está limpia. **Concentración, temperatura y tiempo vienen de la TDS del proveedor.**

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO (VERIFIQUE TDS)	NOTAS
Tipo de limpiador	Alcalino suave, sin ataque (o ataque suave)	Sin ataque protege dimensiones/cosmética
Temperatura	A menudo tibia (~120–160°F típico)	El calor ayuda a limpiar; según TDS
Tiempo	Unos minutos (según TDS)	Suficiente para humectar/limpiar bien
Revisión	Sin ruptura de película de agua tras enjuague	Agua que se perla = aún contaminada



¡ATENCIÓN! — ALCALINO/CÁUSTICO

El limpiador es **alcalino (cáustico)** y puede causar **quemaduras de piel y ojos**. EPP cada vez: goggles sellados, careta facial, guantes químicos, delantal, botas. El cáustico en la piel se siente “resbaloso/jabonoso” — eso es que lo está disolviendo; enjuague de inmediato y a fondo.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise el limpiador** — concentración, temperatura y nivel en especificación.
- 2. **Sumerja/asperje por el tiempo especificado**, con agitación según lo permita el equipo.
- 3. **Saque y escurra** de vuelta al tanque.
- 4. **Pase pronto al enjuague** — no deje que el limpiador se seque en la pieza.
- 5. **Verifique la limpieza** en el siguiente enjuague (sin ruptura de película de agua).

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Operar el limpiador frío o débil** — la grasa sobrevive, la película sale manchada.
- 2. **Saltarse la prueba de ruptura de película de agua** — enviar una pieza “limpia” que no lo estaba.
- 3. **Dejar que el limpiador se seque** en la pieza (rayas/manchas).
- 4. **Saltarse el EPP** porque “es solo jabón” — es cáustico.
- 5. **Usar el limpiador equivocado para la aleación** (atacar de más una pieza cosmética).

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
El agua se perla tras enjuague	Limpieza incompleta; limpiador débil/frío	Titule/caliente según TDS; alargue el tiempo
Superficie atacada/opaca (no deseada)	Limpiador demasiado agresivo para la aleación	Cambie a sin ataque o reduzca fuerza/tiempo
Película manchada aguas abajo	Aceites/huellas que quedaron	Mejore la limpieza; exija manejo con guante

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conc./Temp: _____

“Confirmo que el limpiador estaba en especificación, las piezas salieron sin ruptura de película de agua y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ENJUAGUE (POST-LIMPIEZA)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN CORTAFUEGOS.”

Acaba de limpiar la pieza — pero está mojada con limpiador alcalino. La tarea de esta estación es **lavar ese limpiador** antes de que la pieza llegue al **desox ácido**, para que la química alcalina no neutralice ni contamine el tanque de ácido.

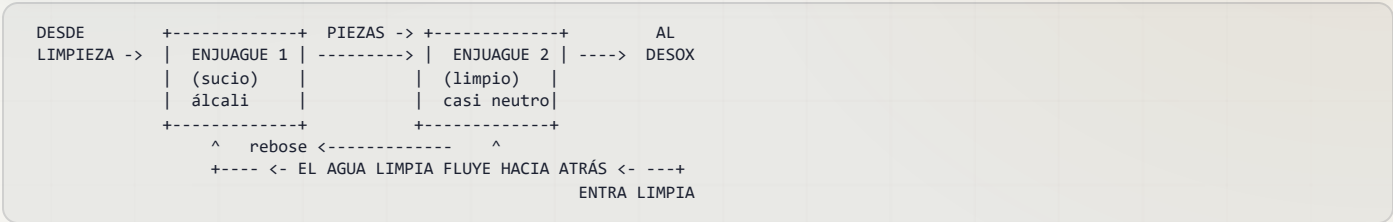
• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador pegado a la pieza es **arrastre de salida** (al dejar el limpiador) / **arrastre de entrada** (al llegar al desox). El enjuague lo reduce por dilución. Lleve limpiador alcalino a un desox ácido y **neutraliza el ácido y acumula sales** — el desox deja de trabajar bien.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es un **enjuague a contracorriente (contraflujo)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua limpia entra en la última etapa (la más limpia) y rebosa hacia la más sucia, de modo que el agua más limpia que ve la pieza es lo último que la toca antes del desox. Ahorra muchísima agua y le da al desox un arranque limpio.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague arrastra limpiador y es ligeramente alcalina. Use **goggles, guantes y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y **los resbalones son la lesión número 1** aquí.



RECUERDE

Enjuague a fondo entre el limpiador alcalino y el desox ácido. Estas dos químicas pelean entre sí; el enjuague las mantiene separadas para que cada tanque siga en especificación.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Un enjuague cansado y contaminado que arrastra álcali al desox.
2. Tratar el enjuague como “tiempo muerto” opcional.
3. Dejar que las piezas se sequen entre el enjuague y el desox (manchas de agua, desox disparejo).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmo que el enjuague estaba limpio/con flujo, las piezas se enjuagaron y pasaron pronto al desox, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 04 DE 08 • EL PRETRATAMIENTO DECISIVO

DESOXIDADO / DESMUT

“QUITE EL ÓXIDO Y EL SMUT — O LA PELÍCULA QUÍMICA NO SE FORMA. PUNTO.”

Este es el paso que hace funcionar la película química sobre aluminio, y el más distinto de la línea de cromato sobre zinc. El **desoxidante** es una solución **ácida** que disuelve el tenaz **óxido** natural del aluminio y el **smut de aleación** (residuos de cobre/hierro/silicio/magnesio) que deja la limpieza — dejando aluminio brillante y químicamente reactivo para la película química.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El aluminio vuelve a crecer un óxido invisible en el instante en que ve el aire, y ese óxido *bloquea* la reacción de la película química. Las aleaciones de alto cobre (2024, 7075) también dejan **smut** oscuro tras la limpieza. El desox quita **ambos** para que la película química forme una capa pareja y de cobertura completa. **Saltar o escatimar el desox da película química sin color, manchada o pulverulenta** — la causa raíz número 1 de defectos de película química.



DETALLE TÉCNICO

Los desoxidantes suelen ser **mezclas ácidas** — históricamente **a base de ácido crómico**, pero la mayoría de los desox modernos son **sin cromo**: típicamente **ácido nítrico, a menudo con fluoruros** (y hierro(III)/sulfato férrico como oxidante) para manejar el smut con cobre y las aleaciones de fundición de alto silicio. El fluoruro es lo que corta el óxido terco y el silicio. **Concentración, temperatura y tiempo vienen de la TDS** — muy débil/corto deja óxido (sin película); muy fuerte/largo ataca de más y vuelve rugosa la superficie.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO (VERIFIQUE TDS)	NOTAS
Química	Desox ácido (nítrico ± fluoruro; férrico)	A menudo sin cromo ; existe algún desox crómico de legado
Temperatura	Ambiente (según TDS)	Normalmente no se necesita calor
Tiempo	~1-5 min (según aleación)	Las aleaciones de alto Cu necesitan desmut a fondo
Resultado	Al brillante, uniforme, sin ruptura de agua	Smut oscuro restante = desoxidado de menos



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE, A MENUDO FLUORURO

El desox es **ácido** y con frecuencia **contiene fluoruro**. Las quemaduras por fluoruro/HF son **únicamente peligrosas** — profundas, retardadas y graves aun cuando la piel se vea solo levemente afectada. Sepa si su desox contiene fluoruro; localice el **gluconato de calcio**; use goggles sellados, careta facial, guantes químicos, delantal, botas. Nunca mezcle el desox con otras químicas.



RECUERDE

El desox no es opcional ni una “activación” rápida — es un paso de servicio pesado y decisivo. Una pieza que no está completamente desoxidada no puede tomar película química, por bueno que sea el tanque de película. Si ve smut oscuro o parches opacos tras el desox, la pieza no está lista — vuelva a desoxidar o repórtela.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise el desox** — concentración, nivel, temperatura en especificación.
- 2. **Confirme que la pieza está bien limpia** (sin ruptura de película de agua) — la grasa bloquea el desox.
- 3. **Sumerja por el tiempo especificado** con agitación según se permita; busque una superficie brillante, uniforme y sin smut.
- 4. **Saque y escurra** de vuelta al tanque.
- 5. **Pase pronto al enjuague, luego a la película química** — el aluminio desoxidado se re-oxida en minutos si se queda.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Desoxidar de menos** (muy débil/corto, o saltarlo) — película sin color/manchada.
- 2. **Dejar reposar las piezas desoxidadas** antes de la película química — la re-oxidación arruina la cobertura.
- 3. **Desmutar de menos las aleaciones de alto cobre** — película manchada y oscura.
- 4. **Desoxidar de más** — superficie sobreatacada, rugosa, afectada dimensionalmente.
- 5. **Subestimar el fluoruro** — saltarse el EPP/primeros auxilios conscientes del gluconato de calcio.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Queda smut oscuro	Desox débil/corto; aleación de alto Cu	Titule/refresque; alargue; verifique desmut para la aleación
Opaca/sobreatacada	Desox muy fuerte/largo	Reduzca tiempo/fuerza según TDS
Película nula/manchada aguas abajo	Desox incompleto; piezas reposaron	Vuelva a desoxidar; acorte el traslado a la película



RECUERDE

Si un trabajo de película química sale mal, **lea la pieza hacia atrás y sospeche del desox primero**. La mayoría de los problemas de sin color y de película manchada nacen aquí, no en el tanque de película — una superficie limpia y totalmente desoxidada es el cimiento sobre el que se para todo lo demás.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conc./Tiempo: _____

"Confirmando que el desox estaba en especificación, las piezas salieron brillantes/sin smut, pasaron pronto a la película química y usé el EPP requerido (incluyendo primeros auxilios conscientes del fluoruro)."

— ESTACIÓN 05 DE 08

ENJUAGUE (POST-DESOX)

“LAVE EL ÁCIDO — Y NO DEJE QUE EL ALUMINIO FRESCO Y BRILLANTE SE QUEDE Y SE RE-OXIDE.”

Acaba de desoxidar — pero la pieza está mojada con desox ácido (a menudo con fluoruro). Enjuáguelo para que no arrastre ni contamine el tanque de película química — pero **muévase rápido**, porque el aluminio recién desoxidado vuelve a crecer su óxido en segundos a minutos.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- Quite el arrastre del desox para que no desvíe el pH/química del baño de película (y para que el fluoruro no se acumule donde no debe).
- No se demore — una pausa larga aquí deja que el óxido se reforme y deshace el desox que acaba de hacer.



CONSEJO

Enjuague a contracorriente de nuevo, y mantenga corta la permanencia. Algunos talleres usan un enjuague limpio y con flujo y transfieren de inmediato a la película química con mínimo tiempo de escurrido, precisamente porque el aluminio desoxidado está tan ansioso por re-oxidarse.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague aquí arrastra desox ácido, posiblemente con fluoruro. Goggles, guantes, calzado antiderrapante; diríjala a tratamiento de residuos, no al drenaje.



RECUERDE

Enjuague limpio, luego pase directo a la película química. Una superficie de aluminio desoxidada está en su punto más reactivo ahora mismo — que es exactamente cuando la película química la quiere. No la deje reposar.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Dejar reposar/secar piezas desoxidadas (re-oxidación → película manchada).
2. Un enjuague cansado que arrastra ácido/fluoruro a la película química.
3. Tratar el enjuague como tiempo muerto.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que el enjuague estaba limpio/con flujo, las piezas pasaron pronto a la película química antes de re-oxidarse, el agua de enjuague se dirigió a tratamiento de residuos y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 06 DE 08 • EL EVENTO PRINCIPAL

PELÍCULA QUÍMICA — ALODINE / IRIDITE

FRÍA/SUAVE, UNOS MINUTOS — AQUÍ SE FORMA LA PELÍCULA PROTECTORA, PINTABLE Y CONDUCTIVA

Este es el corazón de la línea. Con una superficie de aluminio limpia y totalmente desoxidada, usted aplica la **película química** — por **inmersión**, **brocha o aspersión** — durante **unos minutos**, y la película de conversión de cromato crece. En el **Tipo I** es también el paso del **cancerígeno**; trate la pieza — y a usted mismo — con respeto total.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La solución de película química reacciona con el aluminio desnudo: el ácido ataca el metal, el pH local sube, el fluoruro impide que el óxido se reforme y una **película de gel de cromato/óxido de aluminio precipita**. En el **Tipo I**, **atrapa Cr⁶⁺ soluble** que le da a la película su color dorado y su auto-reparación. La película es **lo bastante delgada para seguir siendo eléctricamente conductiva** — la propiedad que distingue la película química del anodizado. El color y el peso de recubrimiento (y por tanto la **Clase**) siguen al tiempo, la química y el objetivo.

• ESENCIALES DEL OPERADOR

PARÁMETRO	TIPO I (VERIFIQUE TDS)	TIPO II (VERIFIQUE TDS)
Química	Cr(VI) ácido crómico + fluoruro + ferricianuro	Trivalente (TCP) / sin cromo
pH	~1.5–2.0	~3.5–4.0
Temperatura	Ambiente	Ambiente a ligeramente tibia
Tiempo	~1–5 min (según Clase)	Según TDS; brocha 1–3 min
Color	Dorado/ámbar (1A más pesado, 3 más claro)	Transparente/tenue — verifique cobertura
Objetivo de Clase	1A más pesado/largo; 3 más delgado	Mismo concepto; 3 mantiene baja resistencia

¡ATENCIÓN! — TIPO I: EL TANQUE MÁS PELIGROSO DE ESTA LÍNEA

El baño Tipo I es **cromo hexavalente, un cancerígeno humano confirmado, y ácido**. El peligro es sobre todo la **niebla/aerosol invisible**. **Controles de ingeniería primero:** el supresor de niebla en la superficie del baño y la extracción local deben funcionar *antes* de operarlo. **Luego** el EPP: goggles sellados, careta facial, guantes aptos para ácido crómico, delantal, botas y el respirador que su programa de Cr(VI) especifique. Si hay niebla visible o la extracción es débil, **deténgase y repórtelo**. (El Tipo II es de menor peligro pero sigue siendo ácido — goggles, guantes, delantal.)

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Verifique primero los controles (Tipo I).** Confirme que la ventilación/extracción está jalando y que el **supresor de niebla** está presente. Sin controles = no se opera.
2. **Revise el baño.** pH en especificación, temperatura correcta, nivel/claridad normales.
3. **Confirme que la pieza está recién desoxidada y enjuagada** — y no reposando/re-oxidada.
4. **Aplique por el tiempo especificado** para el Tipo/Clase objetivo, con agitación suave (inmersión) o pasadas parejas y traslapadas (brocha) / pasadas uniformes (aspersión). Observe cómo se desarrolla el color (Tipo I).
5. **Saque suavemente y deje que el arrastre escurra de vuelta al tanque** (inmersión) — recuperando cromo y manteniendo contenido el Cr(VI).
6. **Pase directo al enjuague controlado.** No deje que la película suave se seque en el camino (se manchará) ni que el arrastre gotee por el piso.



CONSEJO — LEA EL COLOR MIENTRAS SE FORMA (TIPO I)

En una película dorada Tipo I puede ver la pieza pasar de aluminio brillante a pajizo pálido a dorado iridiscente pleno durante la permanencia. **Sáquela al color/Clase objetivo.** Color de menos = muy corto/débil o desoxidado de menos (delgada, poco protegida); calcosa/pulverulenta = muy largo/agresivo (película sobreatacada). El color es su medidor en tiempo real — *pero solo en el Tipo I*; en el Tipo II debe verificar la cobertura de otra manera.



¡ATENCIÓN! — LA PELÍCULA FRESCA ES SUAVE

Lo que acaba de hacer crecer es un **gel hidratado**, no un recubrimiento duro. Se **limpia, raya o marca** con facilidad hasta que cura. Manéjela con suavidad de aquí al secado; no apile, no frote, no deje que las piezas se golpeen entre sí. Endurece durante las siguientes horas hasta ~24 horas.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ UNOS MINUTOS, Y POR QUÉ NO CALIENTE

La reacción de formación necesita suficiente permanencia para construir peso de recubrimiento, pero **la sobre-inmersión sigue atacando el aluminio más rápido de lo que la película puede estabilizarse**, dando una película suelta, pulverulenta y de baja adhesión. Correr frío/suave mantiene el ataque controlado y la película apretada y **conductiva**. Esto es lo opuesto al anodizado, donde un tanque caliente y corriente construyen un óxido grueso y **aislante** — aquí usted quiere un cromato delgado, apretado y **conductivo**.

• AJUSTANDO LA CLASE (COLOR / PESO DE RECUBRIMIENTO)

OBJETIVO	A GRANDES RASGOS CÓMO LLEGA AHÍ	RESULTADO
Clase 1A (máx corrosión)	Tiempo/química completos; Tipo I = dorado/ámbar pleno	Película más pesada, mejor niebla salina, base de pintura
Clase 3 (baja resistencia)	Tiempo más corto / película más ligera; Tipo I = dorado claro	Película delgada, baja resistencia de contacto para conexiones

★

RECUERDE

Película más pesada = más protección contra la corrosión pero mayor resistencia eléctrica; película más delgada = menor resistencia pero menos margen de corrosión. Esa tensión es exactamente por la que MIL-DTL-5541 separa la **Clase 1A (corrosión)** de la **Clase 3 (baja resistencia)**. Ajuste la película a la **Clase del plano** — no corra un dorado pesado donde el trabajo necesita una conexión Clase 3 delgada y conductiva, ni un Clase 3 delgado donde el trabajo necesita vida de corrosión Clase 1A.

⚙

DETALLE TÉCNICO — CONDUCTIVIDAD VS CORROSIÓN

La resistencia de contacto sube con el peso de recubrimiento. Una pieza Clase 3 debe pasar una prueba de **resistencia de contacto máxima** (citada comúnmente alrededor de **5,000 $\mu\Omega/\text{in}^2$ tal como se aplica** a una presión especificada, con una tolerancia mayor tras niebla salina — **verifique las cifras exactas en la MIL-DTL-5541 vigente**). Por eso la Clase 3 es deliberadamente delgada. El arte de la película química es lograr *suficiente* película para corrosión mientras se mantiene *bajo* el techo de resistencia — la calidad del desox y el tiempo de permanencia son sus palancas principales.

• **ARRASTRE: EL CANCERÍGENO SALIENDO DEL TANQUE (TIPO I)**

Cada pieza saca del tanque de película química una película de solución. En el Tipo I ese **arrastre** es cromo desperdiciado, una fuente de contaminación y un cancerígeno.

- Deje escurrir las piezas sobre el tanque antes de transferirlas.
- Use el enjuague de recuperación de arrastre si su línea tiene uno.
- Nunca deje que el arrastre gotee por el piso ni hacia un drenaje.

⚠

¡ATENCIÓN!

El arrastre de Cr(VI) que llega a un drenaje de piso es una **descarga ambiental reportable** y un peligro de exposición para el trabajador. El cromo debe terminar de vuelta en el tanque o en el **sistema de tratamiento de residuos** (reducir → precipitar, Parte Tres) — nunca en el drenaje.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. Operar el Tipo I con ventilación o supresor de niebla débil/ausente — el pecado capital del Cr(VI).
- 2. Piezas desoxidadas de menos que llegan a la película química — película sin color/manchada (¡mire aguas arriba!).
- 3. Sobre-inmersión — película pulverulenta, de baja protección.
- 4. Dejar que la película suave se seque o se frote antes del enjuague controlado.
- 5. Ignorar la Clase — película pesada en una pieza eléctrica Clase 3 (falla la resistencia de contacto) o película delgada en una pieza Clase 1A (falla la niebla salina).
- 6. Confiar en “se ve dorado” en una pieza Tipo II que es casi transparente — verifique la cobertura de otra manera.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Color nulo/débil (Tipo I)	Desoxidado de menos; inmersión muy corta/débil; frío	Revise primero el desox; alargue al color objetivo; revise pH
Película pulverulenta / que se desprende	Sobre-inmersión; baño muy agresivo; pH fuera	Acorte la permanencia; verifique pH/temp según TDS
Color manchado / disparejo	Mala limpieza/desox; anidamiento; agitación dispareja	Mejore el pretratamiento; recargue; revise la agitación
Alta resistencia de contacto (CI 3)	Película muy pesada/gruesa	Reduzca la permanencia; película más ligera según TDS
Niebla visible sobre el tanque (Tipo I)	Supresor de niebla agotado; extracción débil	Deténgase. Restaure supresor/ventilación, luego continúe

• LISTA DE REPASO

- ☐ Declarar que el baño Tipo I es **chromo hexavalente, un cancerígeno humano confirmado**, y nombrar los controles **principales** (ventilación + supresión de niebla) *antes* del EPP.
- ☐ Explicar los **dos trabajos** de la película química (proteger/base de pintura y seguir conductiva) y la diferencia **Clase 1A vs Clase 3**.
- ☐ Explicar cómo el **color se relaciona con la cobertura/Clase** en el Tipo I, y por qué la **cobertura del Tipo II debe verificarse** distinto.
- ☐ Describir cómo funciona la **auto-reparación** en el Tipo I y por qué el sobre-enjuague/sobre-secado la daña.
- ☐ Describir el manejo correcto del **arrastre** y por qué el Cr(VI) nunca puede llegar a un drenaje.

**¡ATENCIÓN! — BARRERA DE SEGURIDAD**

Ningún operador opera el tanque de película química **Tipo I** solo hasta que la fila de **programa de Cr(VI) / EPP / ventilación** de la Matriz de Capacitación esté firmada. Esta es la estación del cancerígeno — la calificación de seguridad va primero, siempre.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tipo/Clase: _____ pH/Temp: _____

“Confirmo que la ventilación y la supresión de niebla funcionaban (Tipo I), el baño estaba en especificación de pH/temperatura, la pieza estaba totalmente desoxidada, apliqué al color/Clase objetivo por el tiempo correcto, manéjé el arrastre correctamente y usé EPP completo.”

— ESTACIÓN 06 • LA PROPIEDAD DISTINTIVA (TIPO I)

CÓMO LA PELÍCULA PARCHA UN RAYÓN

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA LA CORROSIÓN — EL RECUBRIMIENTO QUE CONTRAATAACA

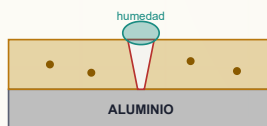
AUTO-REPARACIÓN — CÓMO LA PELÍCULA QUÍMICA TIPO I PARCHA UN RAYÓN

1 • PELÍCULA INTACTA



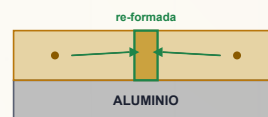
Cr^{6+} almacenado en la película

2 • RAYADA



Aluminio desnudo expuesto + humedad

3 • REPARADA



El Cr^{6+} re-pasiva el aluminio

Protección activa — el recubrimiento contraataca. Esto es lo que las químicas Tipo II (sin cromo) batallan para igualar.



RECUERDE

Esta imagen es toda la razón por la que el dorado **Tipo I** sobrevivió en la aeronáutica: **la película carga su propio kit de reparación** — vital donde un borde maquinado o un rayón en campo expone aluminio desnudo. Es también toda la razón por la que es peligrosa y regulada — ese Cr^{6+} móvil que hace la reparación es el cancerígeno. La propiedad y el problema son la misma molécula.



DATO CURIOSO

En aeronaves, esta auto-reparación es una ventaja real de mantenimiento: un técnico puede **aplicar “Alodine” con brocha sobre un rayón o un barreno recién perforado** en campo y restaurar la protección sin un decapado completo — el mismo escenario de reparación que cubrimos en la Parte Tres. Los ingenieros han pasado décadas tratando de igualar ese comportamiento “activo” en químicas sin cromo; los productos Tipo II modernos se acercan cada vez más, pero el truco del $Cr(VI)$ móvil es difícil de reproducir del todo.

— ESTACIÓN 07 DE 08

ENJUAGUE (SUAVE / FRÍO)

“LAVE EL ARRASTRE — SIN LAVAR LA PROTECCIÓN.”

Este enjuague es un acto de equilibrio único de los recubrimientos de conversión. Debe **quitar el arrastre de película química** pegado a la pieza — pero la película fresca es un **gel suave y soluble** (y en el Tipo I retiene el depósito de auto-reparación). Un enjuague muy caliente, muy largo o muy agresivo **lava de vuelta el cromo soluble**, debilitando color y protección. Por eso: **agua fría, permanencia corta, flujo suave**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Quitar el arrastre** para no enviar piezas mojadas de química ni contaminar aguas abajo (en el Tipo I, para no enviar Cr(VI)).
- **Preservar la película** — mantenga el enjuague frío y breve para que el depósito (Tipo I) se quede en el recubrimiento.
- **Preparar el secado** — una superficie limpia y ligeramente enjuagada seca sin manchas (use agua desionizada en el enjuague final si su taller lo especifica, para evitar manchas de agua).



¡ATENCIÓN! — NUNCA UN ENJUAGUE FINAL CALIENTE SOBRE UNA PELÍCULA FRESCA

Un enjuague caliente hace el mismo daño que un horno caliente: **lava el cromo soluble y degrada la película**. Algunos operadores usan agua tibia “para ayudar a secar”. No lo haga. El secado (puesto *bajo*) hace el secado — el enjuague se queda frío.



RECUERDE

Frío y breve. Suficiente para lavar el arrastre, no tanto que arranque la película. En el Tipo I, si enjuaga de más puede literalmente ver cómo se desvanece el dorado — ese desvanecimiento es su protección (y la auto-reparación) que se va.



¡ATENCIÓN!

En el Tipo I, esta agua de enjuague está **contaminada con Cr(VI)** — va a **tratamiento de residuos** (reducir → precipitar), nunca a un drenaje. Use goggles, guantes, calzado antiderrapante.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. **Enjuague caliente o prolongado** — desvanece el color, arranca la protección.
2. **Escatimar** — deja arrastre (Cr(VI) en el Tipo I) en la pieza.
3. **Manejo brusco** de la película aún suave.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

“Confirmando que enjuagué frío y breve para quitar el arrastre sin arrancar la película, manejé el recubrimiento suave con cuidado y dirigí el agua de enjuague Tipo I a tratamiento de residuos.”

— ESTACIÓN 08 DE 08 • DECISIVA + LA META FINAL

SECADO (BAJA TEMP) E INSPECCIÓN

“SEQUELA CON SUAVIDAD, O DESHARÁ TODO.” — LA LECCIÓN MÁS IMPORTANTE DEL OPERADOR EN ESTA LÍNEA

Aquí es donde los operadores nuevos arruinan piezas buenas. La película química recién formada es un **gel suave e hidratado**. Debe secarse **con suavidad y a baja temperatura** para que **cure** (se deshidrate lentamente y endurezca) en vez de **agrietarse**. Si lo hace mal, la resistencia a la corrosión y (Tipo I) la auto-reparación que hizo crecer en la Estación 06 quedan destruidas — de forma invisible. Luego hace la inspección final.

PARÁMETRO	GUÍA
Temperatura	Baja — por debajo de ~60°C (140°F); siga la TDS (algunas especifican más bajo)
Método	Secado con aire tibio, centrifugado o ambiente — suave
Tiempo	Suficiente para secar, no tan caliente que hornee
Qué NO hacer	Nada de horneado caliente. Ningún horno de sellado de anodizado ni de horneado de pintura sobre una película química fresca

 **¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ESTA LÍNEA**
No seque/hornee de más una película química fresca. El sobre-secado **deshidrata y agrieta el gel suave y destruye la resistencia a la corrosión** (y en el Tipo I la auto-reparación). Mantenga el secado **por debajo del límite de la TDS de su producto (comúnmente ~60°C / 140°F)**. La propia MIL-DTL-5541 advierte contra secar piezas con película química por encima de ese rango. Si su instinto de una línea de anodizado o pintura dice “suba el horno”, ignórelo aquí.

• QUÉ ESTÁ REVISANDO (INSPECCIÓN)

REVISIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Color / cobertura	Acabado correcto; cobertura presente	Visual vs estándar (dorado Tipo I); revisión deliberada para el Tipo II transparente
Uniformidad	Sin puntos desnudos/delgados	Visual, todas las caras
Prueba de frote / sin polvo	Película curada, adherida (no sobre-sumergida/sobre-secada)	Frote ligero — la película no debe desprenderse como polvo
Resistencia de contacto (Clase 3)	La conexión eléctrica funcionará	Medidor de miliohmios/resistencia de contacto según especificación
Sin corrosión	Aluminio protegido	Visual
Niebla salina / adhesión	Vida de corrosión / agarre de pintura	ASTM B117 / ASTM D3359 en muestras (laboratorio)

 **CONSEJO**
Las revisiones rápidas de taller son **color/cobertura** y un **frote ligero**. En el **Tipo II**, el color no ayuda — verifique la cobertura según el método de su taller. En piezas **eléctricas (Clase 3)**, la **lectura de resistencia de contacto es la verdadera revisión de aceptación**, no el aspecto.

 **RECUERDE**
La **película fresca es suave; endurece con el reposo**. El recubrimiento sigue curando durante las siguientes horas hasta ~24 h. Maneje las piezas secas con suavidad el primer día; no empaque apretadas piezas calientes, mojadas o recién recubiertas. Si la pieza va a pintura, siga la ventana permitida por la especificación entre película química y pintura.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08
Aprendiz: _____ Instructor: _____ Temp. secador: _____
“Confirmo que sequé por debajo del límite de la TDS, no horneé de más, verifiqué color/cobertura (y resistencia de contacto en Clase 3) y manejé correctamente las piezas en curado.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
— ELEGIR LA PELÍCULA QUÍMICA CORRECTA

SELECCIÓN DE TIPO Y CLASE

TIPO = LA QUÍMICA; CLASE = EL TRABAJO. LEA AMBOS EN EL PLANO.

Cada trabajo de película química se define de dos maneras a la vez. Equivoque cualquiera y la pieza falla.

	TIPO I (HEX)	TIPO II (TRIVALENTE/SIN CROMO)
Química	Cr(VI)	Cr(III) / sin cromo
Color	Dorado/ámbar	Transparente/tenue
Auto-reparación	Fuerte	Débil/nula
Corrosión	Máxima (clásica)	Buena; la moderna cerca del Tipo I
Cumplimiento	Restringido (RoHS/REACH)	Conforme

	CLASE 1A	CLASE 3
Para	Máx corrosión (pintada/sin pintar)	Baja resistencia eléctrica
Película	Más pesada	Más delgada
Aceptación	Niebla salina / cobertura	Resistencia de contacto + corrosión



RECUERDE

Una indicación completa se ve como “Película química según MIL-DTL-5541, Tipo II, Clase 3.” Eso es *tanto* la química (trivalente/sin cromo) *como* el trabajo (delgada, de baja resistencia para una conexión eléctrica). Confirme siempre ambas mitades antes de operar.

• LA LÓGICA DE SELECCIÓN (VERSIÓN SENCILLA)

- ¿Necesita tierra/conexión eléctrica / continuidad RF-EMI? → **Clase 3** (y confirme el Tipo según el mercado). El anodizado *no* es opción aquí — aísla.
- ¿Necesita máxima corrosión o una base de pintura/imprimante? → **Clase 1A**.
- ¿Para mercados comerciales/electrónicos regidos por RoHS/REACH? → **Tipo II**. El hex no es aceptable.
- ¿Aeronáutica/defensa con calificación Tipo I + requisito de auto-reparación? → puede especificarse **Tipo I**, con controles completos de Cr(VI) — pero los reemplazos Tipo II (TCP) se califican cada vez más; confirme el plano vigente.
- En caso de duda → trate el Tipo I como restringido y **confirme la especificación del cliente y la reglamentación vigente**.



¡ATENCIÓN!

No sustituya Tipo ni Clase por su cuenta. “Todo es Alodine” es falso — una película dorada Tipo I Clase 1A en una almohadilla de conexión eléctrica Clase 3 puede **fallar el requisito de resistencia de contacto**, y una película delgada Clase 3 en una pieza Clase 1A puede **fallar la niebla salina**. El Tipo/Clase del plano es un requisito real de ingeniería.

— LEYENDO LA PELÍCULA

VERIFICACIÓN DE COLOR Y COBERTURA

EN EL TIPO I, EL COLOR ES SU MEDIDOR. EN EL TIPO II, HAY QUE MIRAR MÁS DE CERCA.

Como la película es tan delgada, usted “lee” la película química Tipo I sobre todo por **color**, respaldado por pruebas de laboratorio. **El Tipo II es casi incoloro — así que el color no lo salva, y la verificación de cobertura se vuelve esencial.**

TIPO / CLASE	ASPECTO	CÓMO VERIFICA LA COBERTURA
Tipo I, Clase 1A	Dorado/ámbar pleno iridiscente	Color + uniformidad visual; prueba de frote; niebla salina
Tipo I, Clase 3	Dorado claro/pajizo (esperado)	Visual + resistencia de contacto
Tipo II (cualquiera)	Transparente a azul tenue	Revisión deliberada de cobertura — ruptura de película de agua/humectación, paneles testigo o método según especificación; no confíe en el ojo

★

RECUERDE

No puede juzgar una pieza Tipo II como “cubierta” solo porque salió del tanque. La película es casi invisible. Use el método de verificación de cobertura de su taller (comportamiento de humectación sin ruptura de película de agua, control de proceso por tiempo/química en el desox + la película, y paneles testigo periódicos de niebla salina/cobertura). Una película transparente que *nunca estuvo ahí* se ve idéntica a una película transparente perfecta.

⚙️

DETALLE TÉCNICO

Palancas que mueven el color/peso del Tipo I (y el peso de recubrimiento del Tipo II): **tiempo de inmersión/brocha, concentración del baño, pH, temperatura y — por encima de todo — qué tan bien se desoxidó la pieza.** Más tiempo/química más pesada → película más pesada y oscura (Tipo I), pero hay un techo: **la sobre-inmersión deja de construir película protectora y empieza a pulverizarla.** Y recuerde la tensión de la Clase — una película más pesada eleva la resistencia de contacto.

💡

DATO CURIOSO

La casi invisibilidad del Tipo II es a la vez su maldición y su atractivo: es *más difícil de inspeccionar pero cosméticamente más limpia* — sin tinte dorado en una superficie de aluminio terminada que se queda desnuda. Algunos fabricantes añaden un tinte azul tenue o un colorante fluorescente a los productos Tipo II precisamente para que los operadores puedan *ver* la cobertura bajo luz normal o UV. Pregunte si el suyo está teñido.

— POR QUÉ EXISTE LA PELÍCULA QUÍMICA

CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA DE CONTACTO

LO ÚNICO QUE LA PELÍCULA QUÍMICA HACE Y EL ANODIZADO NO PUEDE — PROTEGER EL ALUMINIO Y MANTENERLO ELÉCTRICAMENTE VIVO

Esta es la razón de ser de la película química en electrónica y en trabajo eléctrico aeronáutico. Una superficie de aluminio terminada normalmente necesita *algo* de protección — pero si también debe conducir una **tierra, un puente RF/EMI o una vía de rayo**, debe seguir siendo **eléctricamente conductiva**. La película química hace ambas. El anodizado protege pero **aisla**.



RECUERDE

La película química es el acabado de aluminio conductivo. La película química Clase 3 se especifica precisamente donde una superficie de aluminio protegida aún debe hacer un contacto eléctrico de baja resistencia — tierras de chasis, bridas de conectores, gabinetes de guía de onda/RF, superficies de unión (faying) y trenzas de conexión.

• CÓMO SE PRUEBA LA RESISTENCIA DE CONTACTO

Un **medidor de resistencia de contacto (miliohmios)** presiona dos contactos contra la superficie recubierta a una fuerza especificada y lee la resistencia. MIL-DTL-5541 fija un **máximo** para la **Clase 3** — citado comúnmente alrededor de **5,000 microhmios por pulgada cuadrada tal como se aplica** (a una presión definida como 200 psi), con una tolerancia mayor (a menudo citada cerca de 10,000 $\mu\Omega/\text{in}^2$) **después** de la exposición a niebla salina. **Verifique los números, la presión y el método exactos contra la MIL-DTL-5541 vigente** — doy las cifras clásicas para orientación, no como valor de especificación garantizado.



DETALLE TÉCNICO

La resistencia sube con el peso de recubrimiento, así que hay un sacrificio inevitable: **suficiente película para corrosión vs. lo bastante delgada para baja resistencia**. Esa es toda la razón por la que la Clase 3 existe como clase aparte. Sus palancas para pasar la Clase 3: **desox excelente** (una superficie mal desoxidada da lecturas erráticas y altas), el **Tipo/producto correcto** y una **permanencia controlada y más corta** para mantener ligera la película.



¡ATENCIÓN!

Una pieza Clase 3 que se ve bien aún puede **fallar la resistencia de contacto** si la película es muy pesada o la superficie se desoxidó mal. En piezas eléctricas, **el medidor — no el ojo — es la revisión de aceptación**. No envíe una superficie de conexión solo por su aspecto.



DATO CURIOSO

En aeronaves, esto es literalmente un asunto de protección contra rayos: la célula del avión debe ser eléctricamente continua para que una descarga se disipe. Las superficies de unión (faying) Clase 3 con película química y los puentes de conexión mantienen la estructura unida. Un anodizado ahí crearía huecos aislantes — exactamente lo que no quiere cuando 30,000 amperios buscan un camino.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

BROCHA, INMERSIÓN O ASPERSIÓN

MISMA QUÍMICA, TRES MANERAS DE APLICARLA — INCLUSO EN CAMPO

La película química es inusualmente flexible: puede aplicarse por **inmersión** (tanque), **aspersión** o **brocha/limpión** — y esto último la hace **reparable en campo**, una capacidad que el anodizado no tiene.

MÉTODO	DÓNDE SE USA	NOTAS
Inmersión	Línea de taller, piezas completas	Más uniforme; mejor para Clase 1A y cobertura completa; el proceso de la Parte Dos
Aspersión	Piezas grandes, estructuras	Pasadas parejas; capture el exceso de rocío/escurrimiento; ventilación crítica (Tipo I)
Brocha / limpión	Retoque en campo, reparación, áreas locales	“Pluma Alodine”/kit de brocha; restaura puntos rayados/perforados/maquinados

• RETOQUE EN CAMPO (REPARACIÓN DE AERONAVES)

Un técnico puede **aplicar película química con brocha sobre un rayón, un área retrabajada o un barreno recién perforado** para restaurar la protección contra la corrosión y la conexión eléctrica — sin decapar y recubrir toda la pieza. Esta es una gran razón por la que la película química es el acabado de aluminio amigable con el mantenimiento.



¡ATENCIÓN! — LA BROCHA/CAMPO CON CR(VI) TIENE SUS PROPIAS REGLAS DE EXPOSICIÓN Y CONTENCIÓN

Aplicar con brocha un producto **Tipo I (Cr VI) fuera de una línea de tanques ventilada** — en el piso de un hangar, dentro de una estructura, en un espacio confinado — puede poner un cancerígeno justo en la zona de respiración con **poca o ninguna ventilación de ingeniería**. Ese escenario exige: la **protección respiratoria y el EPP que su programa de Cr(VI) especifique para aplicación con brocha**, **contención** (atrape y recolecte todos los goteos, limpiones y enjuague — nada al piso, suelo o drenaje), **recolección de trapos/aplicadores contaminados como residuo peligroso**, y control estricto en espacios confinados. Donde se permita, un **producto de brocha Tipo II (sin cromo)** baja mucho este peligro — muchas operaciones de mantenimiento han cambiado a retoque Tipo II por esta misma razón.



RECUERDE

La flexibilidad es real — **brocha/aspersión/inmersión hacen crecer la misma película** — pero los **controles de peligro viajan con la química, no con el método**. Aplicar Tipo I con brocha en campo *sigue siendo Cr(VI)*; si acaso es más difícil de controlar que un tanque ventilado. Trátelo con más cuidado, no menos.

— POR QUÉ EL DORADO TIPO I GANÓ SU REPUTACIÓN

EL MECANISMO DE AUTO-REPARACIÓN

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA LA CORROSIÓN — LA PROPIEDAD Y EL PROBLEMA SON LA MISMA MOLÉCULA

El mecanismo, paso a paso (Tipo I):

1. La película curada es una matriz de óxido-hidróxido de cromo/aluminio que **retiene un depósito de cromo hexavalente soluble**.
2. Cuando la película se **raya, perfora o maquina** hasta el aluminio desnudo y el punto se **moja**, el Cr^{6+} atrapado **se disuelve en la humedad** del daño.
3. Ese Cr^{6+} móvil **migra al aluminio expuesto** y lo **re-pasiva** — formando químicamente cromato fresco sobre el metal desnudo.
4. El daño queda **re-protégido**, sin ninguna acción del operador.

Esta es protección **activa** contra la corrosión (el recubrimiento responde al daño), frente a la protección **pasiva** de barrera (el anodizado/pintura solo están ahí).



RECUERDE

Auto-reparación = el Cr^{6+} móvil se libera para re-protéger el daño. Es por lo que el Tipo I da tan fuerte protección en bordes expuestos y rayones de forma tan barata — y por lo que el **Tipo II (trivalente/sin cromo)**, **que carece de ese Cr^{6+} móvil, en general no puede igualarlo del todo**. Este es el sacrificio central al elegir Tipo I vs Tipo II para una aplicación exigente de corrosión.



DETALLE TÉCNICO

La misma movilidad que sana rayones es la misma movilidad que hace al cromo **biodisponible y peligroso** — y la misma razón por la que **el sobre-enjuague o el sobre-secado lo lavan** y matan la propiedad. Todo sobre el Tipo I se reduce a un hecho: *el agente sanador es Cr(VI) soluble*. Esa es la propiedad, el peligro y el problema regulatorio, todo en una molécula.



¡ATENCIÓN!

Como la auto-reparación depende de que el Cr^{6+} se quede en la película, las lecciones aguas arriba se conectan: **no enjuague de más (Estación 07), no seque de más (Estación 08)**. Si arranca el depósito, conserva el riesgo del cancerígeno pero pierde el beneficio — lo peor de ambos mundos.

— LAS DOS GRANDES DECISIONES EN ALUMINIO

PELÍCULA QUÍMICA VS ANODIZADO

ELIJA EL ACABADO PARA EL TRABAJO, LUEGO ELIJA LA QUÍMICA CONFORME

• PELÍCULA QUÍMICA VS ANODIZADO

FACTOR	PELÍCULA QUÍMICA	ANODIZADO
Cómo se hace	Solo química, sin corriente	Corriente eléctrica en ácido
Espesor	Muy delgada	Más gruesa (esp. recubrimiento duro)
Dureza/desgaste	Baja	Alta
Corrosión	Buena	Mayor (esp. sellado/recubrimiento duro)
Eléctrico	Conductiva (baja resistencia)	Aislante (dieléctrico)
Base de pintura/unión	Excelente	Buena (esp. sin sellar)
Reparación en campo	Sí — retoque con brocha	No (requiere re-anodizar)
Rapidez/costo	Rápida, bajo costo	Más lento, mayor costo



RECUERDE

Película química cuando necesita **conductividad, base de pintura/unión, reparabilidad en campo, rapidez y bajo costo** (y puede aceptar menor corrosión/desgaste que el anodizado). **Anodizado** cuando necesita **máxima dureza, desgaste y corrosión** y puede aceptar una superficie **aislante**. La pregunta de la conductividad suele decidirlo.

• TIPO I VS TIPO II (LA DECISIÓN ROHS)

- **Electrónica (RoHS)**, mercados regidos por UE/REACH → **Tipo II** (sin cromo/trivalente). El hex está restringido.
- **Aeronáutica/defensa con calificación Tipo I + requisito de auto-reparación** → aún puede especificarse **Tipo I**, con controles completos de Cr(VI) — pero los reemplazos Tipo II (TCP) se califican cada vez más.
- **En caso de duda** → trate el Tipo I como restringido y **confirme la especificación del cliente + la reglamentación vigente**.



RECUERDE

El resumen honesto: **el dorado Tipo I da la mejor corrosión clásica + auto-reparación y es fácil de verificar — pero es un cancerígeno de Cr(VI) y está restringido por RoHS/REACH**. El Tipo II es la opción moderna conforme, de menor peligro y más difícil de ver, que cierra rápidamente la brecha de corrosión. Ambos son legítimos de *conocer*; la dirección de la industria es el Tipo II.



¡ATENCIÓN!

No deje que “el Tipo I se está eliminando” lo vuelva descuidado con un tanque Tipo I que opera *hoy*. Si su taller corre dorado (para un mercado/calificación que aún lo permite), sigue siendo un cancerígeno y sigue exigiendo cada control de Cr(VI) de este manual.

— MANTENER EL CR(VI) FUERA DEL AMBIENTE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CR(VI)

REDUCIR, LUEGO PRECIPITAR — EL CROMO NUNCA VA A UN DRENAJE

Cada gota de Cr(VI) de una línea **Tipo I** — arrastre, agua de enjuague, baños desechados, derrames, trapos contaminados del retoque con brocha — debe tratarse antes de descargarse. El clásico proceso de dos pasos:

1. **Reducción ($\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$)**. El agua residual se **acidifica** (pH bajo) y un **agente reductor** (p. ej. metabisulfito/sulfito de sodio, o sulfato ferroso) convierte el peligroso y soluble cromo **hexavalente** en cromo **trivalente**, mucho menos peligroso. A menudo se puede *ver*: el Cr^{6+} amarillo vira hacia el Cr^{3+} verde/azul.
2. **Precipitación / remoción (Cr^{3+} fuera de solución)**. Luego el pH se **sube** (se neutraliza) para que el cromo trivalente **precipite como hidróxido de cromo**, sedimentado/filtrado como lodo para disposición adecuada de residuo peligroso. El agua tratada se prueba y se descarga solo dentro de los límites del permiso.



RECUERDE

Reducir luego precipitar: $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+} \rightarrow$ lodo de hidróxido de cromo. La peligrosa forma hexavalente se destruye primero; solo entonces se saca el cromo del agua. **El Cr(VI) nunca, jamás, va a un drenaje sin tratar** — es ilegal y un peligro de exposición.



DETALLE TÉCNICO

El paso de reducción necesita **pH bajo**; el paso de precipitación necesita **pH casi neutro/ligeramente alcalino**. Así que un sistema de tratamiento de cromo es esencialmente un proceso controlado de pH y óxido-reducción. El lodo final es un residuo peligroso regulado con su propia cadena de manifiesto/disposición. **Nota:** los enjuagues de desox con fluoruro también necesitan su propio tratamiento (precipitación de fluoruro, p. ej. con calcio) — coordine ambos flujos de residuo con el programa de su instalación.

• EL LADO MÁS FÁCIL: RESIDUOS DEL TIPO II

Una gran ventaja práctica del **Tipo II**: **no hay paso de reducción de cromo hexavalente** que correr, ni carga de lavado de aire por Cr(VI), y una huella de residuo peligroso más pequeña (aún trate ácidos/fluoruro/trivalente según el permiso, pero sin Cr(VI)). Este perfil de residuos más fácil, barato y de menor responsabilidad — sumado a RoHS/REACH — es una razón importante por la que los talleres se cambian del Tipo I al Tipo II.



¡ATENCIÓN! — EL LADO DEL AIRE TAMBIÉN

La extracción del tanque Tipo I lleva niebla de Cr(VI). Un **lavador de gases (scrubber)** la lava antes de descargarla, bajo **permisos de aire**. Si el lavador o la extracción están fuera de servicio, el tanque no cumple *ni* es seguro — deténgase y repórtelo.

— LA REGLA QUE LOS OPERADORES MÁS ROMPEN

LA REGLA DE NO SECAR DE MÁS

SECADO, ENVEJECIMIENTO Y LA PELÍCULA DE GEL SUAVE — POR QUÉ EL CALOR ES EL ENEMIGO AQUÍ

Esto merece su propia página porque es la forma más común en que se arruinan buenas piezas con película química. **La película química fresca es un gel hidratado.** Dos cosas deben pasar, con suavidad:

1. **Secado** — quitar el agua de la superficie para que las piezas puedan manejarse/empacarse/pintarse.
2. **Envejecimiento/curado** — durante las siguientes horas hasta ~24 h, el gel se deshidrata lentamente y **endurece** en una película coherente, duradera y conductiva a temperatura ambiente.

El calor corta esto de mala manera. Secar muy caliente (o enjuagar muy caliente) **deshidrata el gel de golpe**, haciéndolo **encogerse**, **craquelarse (microfisuras)** y **perder su agua ligada y su Cr⁶⁺ móvil (Tipo I)** — destruyendo la resistencia a la corrosión y la auto-reparación. Lo peor: el daño suele ser **invisible** — la pieza se ve bien y falla la niebla salina (o muestra resistencia de contacto errática).

SÍ

- Seque **por debajo del límite de la TDS** (comúnmente $\leq \sim 60^{\circ}\text{C}$ / 140°F).
- Use **aire tibio, centrifugado o ambiente**.
- Deje que las piezas **envejezcan/curen** ~24 h antes del manejo brusco.
- Confíe en **color + prueba de frote + niebla salina + resistencia de contacto**.

NO

- **Hornear** en un horno caliente como un sellado de anodizado o un curado de pintura.
- Usar un **enjuague final caliente** para "acelerar el secado".
- Apilar/raspar mucho las piezas frescas y suaves.
- Suponer que "se ve seca, se ve bien" = bien.



RECUERDE

Proceso frío/suave, enjuague frío, secado suave de baja temperatura, luego deje envejecer. Si recuerda una sola regla de *proceso* de todo este manual, que sea esta: **nunca seque de más una película química fresca.** El calor es el enemigo de un recubrimiento de gel.



DATO CURIOSO

Esto es exactamente al revés de la línea de *anodizado* del pasillo, donde un sellado caliente y un horneado son normales y *buenos*. El mismo metal — aluminio — regla de secado opuesta. Es un ejemplo perfecto de por qué se opera *cada* química por *su propia* TDS y nunca se traslada un hábito de una línea a otra.

— CÓMO PROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

LA PELÍCULA QUÍMICA SE JUZGA POR VIDA DE CORROSIÓN, CONDUCTIVIDAD, COBERTURA Y ADHESIÓN — NO SOLO POR VERSE BIEN

REVISIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Color / cobertura	Acabado correcto; cobertura presente	Visual vs estándar (Tipo I); revisión deliberada de cobertura para el Tipo II transparente
Uniformidad	Sin puntos desnudos/delgados	Visual, todas las caras
Prueba de frote / sin polvo	Película curada, adherida (no sobre-sumergida/sobre-secada)	Frote ligero — la película no debe desprenderse como polvo
Resistencia de contacto (Clase 3)	La conexión eléctrica funciona	Medidor de miliohmios/resistencia de contacto, según MIL-DTL-5541
Niebla salina	Vida de corrosión	ASTM B117 ; 5541 Clase 1A: soportar 168 h de niebla salina neutra con corrosión limitada (verifique criterios exactos)
Adhesión de pintura (si se pinta)	La pintura agarra la película	ASTM D3359 cuadrícula/cinta en muestras pintadas
Peso de recubrimiento / presencia	La película realmente se formó	Métodos de laboratorio según especificación



RECUERDE

Los veredictos reales son la **niebla salina (ASTM B117)** para corrosión y, en piezas eléctricas, la **resistencia de contacto**. El color/cobertura y la prueba de frote son **predictores rápidos en proceso**; la niebla salina y el medidor son los jueces finales. Si la niebla salina falla pero la pieza se veía bien, sospeche de **desox incompleto, sobre-enjuague o sobre-secado**. Si falla la resistencia de contacto, sospeche de **película muy pesada o mal desox**.



DETALLE TÉCNICO — QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”

Las muestras se colocan en una cámara sellada rociada con niebla salina (ASTM B117); se registran las *horas* hasta que aparece corrosión. MIL-DTL-5541 comúnmente exige que los recubrimientos **Clase 1A** sobrevivan **168 horas** con no más que un pequeño número de puntos de corrosión aislados en un área definida — **confirme los conteos exactos de aprobación/rechazo y el tamaño del panel en la especificación vigente**. Así especifican y verifican los clientes los requisitos de corrosión.



CONSEJO

Conserve muestras de retención, un **estándar de color** (Tipo I) y un **registro de resistencia de contacto** (Clase 3). Corra niebla salina periódica en muestras de producción para atrapar un baño que se desvía, un desox cansado, una temperatura de enjuague que sube o un secador muy caliente *antes* de que lo haga un cliente.

REFERENCIA DE CAMPO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS — ÍNDICE RÁPIDO

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	PRIMERAS COSAS A REVISAR
Color nulo/débil (Tipo I)	Superficie desoxidada de menos; inmersión muy corta/débil; fría; pieza vieja (re-oxidada)	Revise primero el desox; alargue la inmersión; revise pH/temp; acorte el tiempo de traslado
Película manchada / con parches	Mala limpieza o desox; smut de cobre (aleación alto Cu); huellas; anidamiento	Mejore limpieza/desmut para la aleación; exija guantes; recargue para contacto completo
Película pulverulenta / calcosa / que se desprende	Sobre-inmersión; baño muy agresivo; pH fuera; sobre-secada	Acorte la permanencia; verifique pH/temp según TDS; baje la temp del secador
Alta resistencia de contacto (CI 3)	Película muy pesada/gruesa; mal desox; corrosión/óxido en superficie	Película más ligera/corta; mejore el desox; revise tras curado adecuado
Mala niebla salina (se ve bien, falla)	Desox incompleto; sobre-enjuague/sobre-secado arrancó la película; Clase equivocada; película delgada	Mejore el desox; enjuague frío/más corto; baje la temp del secador ; corra Clase 1A según especificación
Película reseca / craquelada / agrietada	Enjuague caliente o secado caliente deshidrataron el gel	Baje la temp del secador bajo el límite de la TDS ; elimine el enjuague final caliente
No se puede verificar cobertura (Tipo II)	La película es casi transparente	Use método de cobertura (humectación/paneles testigo); considere producto teñido/UV
El color/película no se repite	Baño que se desvía (pH/química/temp); desox cansado; aleación/estado varían	Titule/ajuste según TDS (laboratorio); mantenga el desox; estandarice piezas entrantes



CONSEJO

El instinto de diagnóstico más rápido: **lea la pieza hacia atrás a través de la línea**. ¿Sin color o manchada? **Sospeche del desox** (y de la limpieza) primero — es la falla número 1 de la película química. ¿Pulverulenta? Sobre-inmersión o sobre-secado. ¿Falla niebla salina pero se ve bien? Desox incompleto o un enjuague/secador caliente que arrancó la película. ¿Alta resistencia? Película muy pesada o mal desox. El defecto suele nombrar la etapa que lo causó.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química del baño, el pH, la temperatura o los ajustes del secador, confirme con su líder y la TDS del proveedor. Los ajustes y adiciones a un tanque **Tipo I (Cr VI)** los hace solo personal autorizado, con EPP completo y con la ventilación y la supresión de niebla funcionando.

— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ

Alodine / Iridite: Nombres comerciales comunes de la película química (recubrimiento de conversión de cromato sobre aluminio).

Ambiente: Temperatura ambiente; sin calentador.

Anodizado: Un acabado de óxido de aluminio impulsado *eléctricamente* — más grueso, más duro y **aislante** (contraste con la película química conductiva).

ASTM B117: La prueba de corrosión por niebla salina; resultados en *horas* hasta la corrosión.

ASTM D3359: Prueba de adhesión de pintura (cuadrícula/cinta).

Película química (chem film): Una película delgada de conversión de cromato hecha crecer sobre aluminio solo con química — protege, prepara para pintura y sigue conductiva.

Clase (5541): El *trabajo* — **1A = máx corrosión; 3 = baja resistencia eléctrica.**

Recubrimiento de conversión: Una película formada al hacer reaccionar (convertir) químicamente la propia superficie del metal — sin corriente eléctrica.

Resistencia de contacto: La resistencia eléctrica a través de una superficie recubierta; la revisión de aceptación de la **Clase 3** (microohmios por pulgada cuadrada a una presión fija).

Cr(VI) / cromo hexavalente: Cromo en estado +6; un cancerígeno humano confirmado; el ingrediente activo, auto-reparador y colorante dorado del **Tipo I**. OSHA 29 CFR 1910.1026.

Cr(III) / cromo trivalente: Cromo en estado +3; mucho menos peligroso; base del **Tipo II** (TCP).

Desoxidar / desmut: El **paso ácido crítico** que quita el óxido natural del aluminio y el smut de aleación para que la película pueda formarse. Sin desox, no hay película.

Arrastre (de salida / de entrada): Solución pegada a una pieza al dejar un tanque (de salida) que contamina el siguiente (de entrada) — en el Tipo I, un cancerígeno que hay que contener.

Ferricianuro: Acelerador en baños Tipo I; acelera el crecimiento de la película y contribuye al color dorado.

Fluoruro / HF: Ingrediente común del desox; **las quemaduras por fluoruro/HF son únicamente peligrosas** y necesitan primeros auxilios con gluconato de calcio.

MIL-DTL-5541: Especificación maestra del recubrimiento de película química *aplicado* — Tipo I/II, Clase 1A/3.

MIL-DTL-81706: Especificación de los *materiales químicos* usados para hacer la película química.

AMS-C-5541: Versión SAE/aeronáutica de la especificación de material de la película química.

PEL / Nivel de Acción: Límites de aire de Cr(VI) de OSHA — **5 µg/m³ (PEL) y 2.5 µg/m³ (nivel de acción)**, promedios de 8 h.

pH: Escala de acidez/alcalinidad. Los baños Tipo I corren ~1.5–2.0; el Tipo II ~3.5–4.0 (verifique TDS).

Reducir-luego-precipitar: Tratamiento de residuos de Cr(VI) — reducir $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ (pH bajo), luego precipitar Cr^{3+} como hidróxido (subir pH).

REACH / RoHS: Reglas de la UE/mercado que restringen el cromo hexavalente — el motor hacia el Tipo II.

Auto-reparación (protección activa): La capacidad de la película de re-proteger un rayón al liberarse Cr^{6+} soluble sobre el aluminio desnudo — la firma del **Tipo I**.

Smut: Residuo oscuro de aleación (Cu/Fe/Si/Mg) que queda tras la limpieza, en especial en 2024/7075; se quita con desmut/desox.

Sustrato: La superficie base que se recubre — aquí, **aluminio desnudo / aleación de aluminio.**

TCP: Proceso/Pretratamiento de Cromo Trivalente — una química Tipo II común.

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo operar un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga ambas.

Tipo (5541): La *química* — **Tipo I = hexavalente; Tipo II = trivalente/sin cromo.**

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR PRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y APROBADO ANTES DE OPERAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. **Nadie opera el tanque de película química Tipo I, aplica Tipo I con brocha en campo, ni maneja residuos de Cr(VI) solo hasta que la fila de programa de Cr(VI) / EPP / SDS esté firmada.** La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de firma: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA INSTRUCTOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. VENCE
1	Programa de Cr(VI) / EPP y SDS (Tipo I, todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Peligro de desox con fluoruro/HF y primeros auxilios con gluconato de calcio	_____	_____	_____	_____
3	Estación 01 — Recibir e Inspeccionar (sustrato, aleación, Tipo/Clase)	_____	_____	_____	_____
4	Estación 02 — Limpieza Alcalina / Desengrase	_____	_____	_____	_____
5	Estación 03 — Enjuague (post-limpieza)	_____	_____	_____	_____
6	Estación 04 — Desoxidado / Desmut (el paso crítico)	_____	_____	_____	_____
7	Estación 05 — Enjuague (post-desox)	_____	_____	_____	_____
8	Estación 06 — Película Química (Tipo/Clase, color/coertura, ventilación)	_____	_____	_____	_____
9	Control del baño — revisiones de pH / química	_____	_____	_____	_____
10	Estación 07 — Enjuague (frío/controlado, sin lixiviar)	_____	_____	_____	_____
11	Estación 08 — Secado (baja temp, no secar de más) e Inspección	_____	_____	_____	_____
12	Pruebas de conductividad / resistencia de contacto (Clase 3)	_____	_____	_____	_____
13	Brocha / aspersión / retoque en campo + contención	_____	_____	_____	_____
14	Tratamiento de residuos de Cr(VI) (reducir → precipitar)	_____	_____	_____	_____
15	Control de arrastre / nada de Cr(VI) ni fluoruro al drenaje	_____	_____	_____	_____
16	LOTO (calentadores/bombas/polipastos/secador/ventilación)	_____	_____	_____	_____
17	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame, gluconato de calcio	_____	_____	_____	_____
18	Calidad — niebla salina / cobertura / resistencia de contacto	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 2, 14, 15, 16, 17) no son opcionales ni “para llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación — y en especial no el tanque Tipo I, el retoque con brocha en campo ni el tratamiento de residuos — hasta que las filas de Cr(VI)/EPP/SDS, primeros auxilios de fluoruro, residuos, arrastre, LOTO y emergencias estén firmadas. La competencia de seguridad va antes que la de producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS · CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE PELÍCULA QUÍMICA

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA

**RECUERDE**

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (P5, P6, P14, P15) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — vuelva a enseñar y a examinar antes de la firma, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡nada de espiar hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 **Preguntas de barrera de seguridad**
(todas correctas): 5, 6, 14, 15

P1. Un recubrimiento de conversión de película química se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita cromo de un baño (como el anodizado) B. Una reacción química entre la superficie de aluminio limpia/desoxidada y la solución de proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociando cromo fundido sobre el aluminio D. Horneando un polvo de cromato sobre la pieza en un horno caliente

P2. (Respuesta corta) Nombre los **DOS trabajos que definen** la película química y explique por qué el segundo la hace distinta del anodizado.

P3. Un baño de película química **Tipo I (hexavalente)** normalmente corre a qué **pH**?

A. ~1.5–2.0 (fuertemente ácido) B. ~4.5–5.5 (ligeramente ácido) C. 7.0 (neutro) D. 11–13 (alcalino)

P4. (Respuesta corta) ¿Dónde encaja el paso de película química en el proceso, sobre qué **sustrato** se usa y por qué es crítico el paso de **desox**?

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] Un baño de película química **Tipo I** se describe mejor como:

A. Una solución que contiene cromo hexavalente — un cancerígeno humano confirmado — regulado bajo OSHA 29 CFR 1910.1026 B. Un enjuague inofensivo y apto para alimentos C. Una solución no peligrosa solo de trivalente D. Un desengrasante alcalino

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] El límite de exposición permisible (PEL) de OSHA para cromo hexavalente en el aire (promedio de 8 h) es:

A. 500 µg/m³ B. 50 µg/m³ C. 5 µg/m³ D. 5 g/m³

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué **NO debe secar una película química fresca a alta temperatura**? ¿Qué le hace al recubrimiento el secado de más?

P8. Comparada con el **anodizado**, un recubrimiento de película química:

A. Es más grueso y duro B. Es eléctricamente aislante C. No puede servir de base de pintura D. Sigue siendo eléctricamente conductiva (baja resistencia de contacto), así que la pieza puede conectarse a tierra/masa

P9. (Respuesta corta) ¿De qué color es la película química **Tipo I** vs **Tipo II**, y por qué **la verificación de cobertura importa más** en el Tipo II?

P10. Secar de más u hornear de más una película química fresca normalmente:

A. La hace más brillante y resistente B. No tiene efecto C. Agrieta/deshidrata el gel suave y degrada la resistencia a la corrosión (y la auto-reparación del Tipo I) D. La convierte en un anodizado

P11. (Respuesta corta) ¿Por qué debe ser **frío y breve** el **enjuague posterior a la película química**? ¿Qué pasa si es caliente o prolongado?

P12. La auto-reparación de una película química **Tipo I** proviene de:

- A. Cromo hexavalente soluble (Cr^{6+}) en la película que se libera para re-pasivar un rayón/borde cortado B. Una subcapa de níquel C. Pintura epoxi horneada D. El sustrato de aluminio corroyéndose de forma protectora

P13. ¿Qué reglamentos son el principal motor para pasar del Tipo I (hex) al Tipo II (sin cromo/trivalente)?

- A. Reglas de contacto con alimentos de la FDA B. Reglas de vuelo de la FAA C. Códigos de incendios de edificios D. RoHS y REACH (restringen el cromo hexavalente)

P14. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** piezas de EPP que debe usar en la estación de película química Tipo I, y nombre **un control de ingeniería** que es su protección *principal* contra la niebla.

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] El tratamiento de residuos correcto para el agua de enjuague/derrames de película química de cromo hexavalente es:

- A. Verterlo directo al drenaje — está diluido B. Reducir Cr^{6+} a Cr^{3+} (a pH bajo), luego subir el pH para precipitar el cromo como hidróxido para disposición C. Mezclarlo con el limpiador alcalino y descargarlo D. Dejarlo evaporar en un tanque abierto

P16. El reemplazo conforme con RoHS/REACH de la película química hexavalente Tipo I es:

- A. Anodizado duro B. Aluminio desnudo, sin recubrir C. Una película química Tipo II trivalente / sin cromo D. Fosfato de hierro

P17. (Respuesta corta) Dé **dos** sacrificios honestos entre la película química Tipo I y Tipo II (basta una ventaja de cada una).

P18. La especificación que cubre el **recubrimiento de conversión de cromato (película química) aplicado sobre aluminio**, incluyendo Tipo I/II y Clase 1A/3, es:

- A. ASTM B117 B. ASTM B633 C. ASTM D3359 D. MIL-DTL-5541

P19. Un recubrimiento de conversión de película química se aplica sobre:

- A. Acero al carbono desnudo directamente B. Aluminio (y aleaciones de aluminio) recién limpio y desoxidado C. Recubrimiento en polvo curado D. Zinc electrodepositado



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 15 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Una falla en cualquier punto de seguridad significa volver a enseñar y a examinar antes de la firma.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** verificaciones de calidad usadas para verificar un acabado de película química (incluya al menos una que aplique a una pieza eléctrica Clase 3) y, en pocas palabras, qué le dice cada una.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificación.

— PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 15** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación en ese tema antes de la firma, sin importar el puntaje total.

Distribución de respuestas para autoevaluación (las 12 de opción múltiple): A = 3, B = 3, C = 3, D = 3. Si su clave se agrupa en una sola letra, la calificó mal.

P1. B — Una reacción química entre la superficie de aluminio desoxidada y la solución; **sin corriente eléctrica**.

P2. (1) Protección contra la corrosión + una excelente base de pintura/imprimante/adhesivo; (2) sigue siendo eléctricamente conductiva (baja resistencia de contacto). El segundo trabajo es lo que la separa del **anodizado**, que es eléctricamente **aislante** — la película química puede proteger el aluminio y aún conducir una tierra/conexión.

P3. A — ~1.5–2.0 (fuertemente ácido). (El Tipo II corre más suave, ~3.5–4.0.)

P4. Es el **paso de conversión/acabado sobre aluminio desnudo** (después de limpiar + desox). Sustrato = **aluminio / aleaciones de aluminio** (no acero ni zinc). El **desox es crítico porque el tenaz óxido natural del aluminio (y el smut de aleación) bloquea la reacción** — sin desox, no hay película.

P5. A — Un cancerígeno humano confirmado (cromo hexavalente); OSHA 29 CFR 1910.1026.

P6. C — 5 µg/m³ (nivel de acción 2.5 µg/m³).

P7. Porque la película fresca es un **gel suave e hidratado**; el calor alto la **deshidrata de golpe y la agrieta/craquela, expulsa el Cr⁶⁺ soluble (Tipo I) y destruye la resistencia a la corrosión y la auto-reparación** — a menudo de forma invisible (se ve bien, falla la niebla salina). Mantenga el secado bajo el límite de la TDS (comúnmente ≤ ~60°C / 140°F).

P8. D — Sigue siendo eléctricamente conductiva (baja resistencia de contacto); el anodizado aísla.

P9. Tipo I = dorado/ámbar iridiscente (el color confirma la cobertura); **Tipo II = transparente a tenue** (casi incoloro). Como el Tipo II es casi invisible, **no puede juzgar la cobertura a ojo** — debe verificarse a propósito (humectación/paneles testigo/control de proceso), o no podrá distinguir una película perfecta de una sin película.

P10. C — Agrieta/deshidrata el gel y destruye la protección/auto-reparación.

P11. Porque la **película fresca es un gel suave y soluble** (en el Tipo I retiene el depósito de Cr⁶⁺ auto-reparador). **Un enjuague caliente o prolongado lava de vuelta el cromo**, desvaneciendo el color y debilitando la protección. Enjuague frío y breve — suficiente para quitar el arrastre, no para arrancar la película.

P12. A — Cromo hexavalente soluble que se libera para re-pasivar un rayón.

P13. D — RoHS y REACH restringen el cromo hexavalente.

P14. EPP (cualquier cuatro): goggles sellados de protección química, careta facial, guantes químicos aptos para ácido crómico, delantal/traje químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador según el programa de Cr(VI). **Control de ingeniería principal (cualquier uno):** extracción local, supresor de niebla en la superficie del baño (y un lavador de gases). (Los controles de ingeniería son principales; el EPP/respirador van al final.)

P15. B — Reducir Cr⁶⁺ → Cr³⁺ a pH bajo, luego subir el pH para precipitar hidróxido de cromo para disposición. El Cr(VI) nunca va a un drenaje.

P16. C — Una película química Tipo II trivalente / sin cromo.

P17. Dos cualesquiera, p. ej.: **ventajas del Tipo I** — mejor corrosión clásica, fuerte auto-reparación, fácil de verificar por el color dorado. **Desventajas del Tipo I** — cancerígeno de Cr(VI), restringido por RoHS/REACH, mayor carga de residuos. **Ventajas del Tipo II** — conforme con RoHS/REACH, mucho más seguro, residuos más fáciles. **Desventajas del Tipo II** — auto-reparación débil/nula, más difícil de verificar (transparente), históricamente algo menor corrosión desnuda.

P18. D — MIL-DTL-5541 (B633 es la especificación de zinc/cromato; B117 es niebla salina; D3359 es adhesión de pintura).

P19. B — Aluminio / aleaciones de aluminio recién limpio y desoxidado.

P20. Dos cualesquiera de: **color/cobertura vs estándar** (acabado/cobertura correcta — el Tipo II necesita revisión deliberada de cobertura); **prueba de frote/sin polvo** (película curada, adherida); **resistencia de contacto** (Clase 3 — verifica que la conexión eléctrica funcionará); **niebla salina ASTM B117** (vida de corrosión); **adhesión de pintura ASTM D3359** si se pinta. (Debe aparecer al menos una revisión relevante para lo eléctrico — resistencia de contacto.)



RECUERDE

16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 14, 15) debe estar correcta para certificar. Si falla un punto de seguridad → vuelva a enseñar y a examinar antes de la firma. No apostamos con las personas — en especial en una línea de Cr(VI) (Tipo I).

IMPRIMA, LLENE, FIRME

**PLATING POSTERS**

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE ALUMINIO (PELÍCULA QUÍMICA / ALODINE)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación en **Recubrimiento de Conversión de Aluminio (Película Química / Alodine)** — cubriendo las ocho estaciones del proceso (Recibir e Inspeccionar, Limpieza Alcalina/Desengrase, Enjuague, **Desoxidado/Desmut**, Enjuague, **Película Química/Alodine**, Enjuague Controlado y Secado a Baja Temperatura/Inspección), el recubrimiento de conversión químico sin corriente eléctrica, los **dos trabajos que definen** la película química (corrosión + base de pintura/unión y conductividad eléctrica), el **diferenciador de conductividad frente al anodizado**, la selección de **Tipo I vs Tipo II** y **Clase 1A vs Clase 3**, las pruebas de resistencia de contacto, brocha/inmersión/aspersión y retoque en campo, el mecanismo de auto-reparación, la regla de no secar de más, el motor **RoHS/REACH**, el **tratamiento de residuos de Cr(VI)** (reducir-luego-precipitar), la verificación de cobertura, la solución de problemas y las prácticas de seguridad para una línea de **cromo hexavalente (Cr VI) cancerígeno** — incluyendo ventilación, supresión de niebla, protección respiratoria, primeros auxilios de fluoruro/HF, higiene, control de arrastre y respuesta a emergencias — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas que se listan en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación vence: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
INSTRUCTOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/aeronáuticas (MIL-DTL-5541, MIL-DTL-81706, AMS-C-5541) y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. La película química Tipo I contiene cromo hexavalente, un cancerígeno humano confirmado restringido bajo RoHS y REACH — consulte siempre la SDS vigente y cumpla con OSHA 29 CFR 1910.1026, EPA y los reglamentos locales.

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE ALUMINIO (PELÍCULA QUÍMICA / ALODINE)